全国大学生数学竞赛

数学类 CMC 真题汇总

第 1–17 届　初赛与决赛

60 套试卷

题目与作答留白

作者：柯西永远爱你

公众号：数海钓鱼

目录

第 1 届初赛 · 数学类 **1**

第 1 届决赛 · 数学类 **3**

第 2 届初赛 · 数学类 **6**

第 2 届决赛 · 数学类 **9**

第 3 届初赛 · 数学类 **11**

第 3 届决赛 · 数学类 **13**

第 4 届初赛 · 数学类 **16**

第 4 届决赛 · 数学类 **18**

第 5 届初赛 · 数学类 **20**

第 5 届决赛 · 数学类 (低年级) **22**

第 5 届决赛 · 数学类 (高年级) **25**

第 6 届初赛 · 数学类 **29**

第 6 届决赛 · 数学类 (低年级) **32**

第 6 届决赛 · 数学类 (高年级) **35**

第 7 届初赛 · 数学类 **39**

第 7 届决赛 · 数学类 (低年级) **41**

第 7 届决赛 · 数学类 (高年级) **43**

第 8 届初赛 · 数学类 **46**

第 8 届决赛 · 数学类 (低年级) **48**

第 8 届决赛 · 数学类 (高年级) **51**

第 9 届初赛 · 数学类 **55**

第 9 届决赛 · 数学类 (低年级) **57**

第 9 届决赛 · 数学类 (高年级) **60**

第 10 届初赛 · 数学类 **64**

第 10 届决赛 · 数学类 (低年级) **67**

第 10 届决赛 · 数学类 (高年级) **70**

第 11 届初赛 · 数学 A 类 **74**

第 11 届初赛 · 数学 B 类 **76**

第 11 届决赛 · 数学类 (低年级) **79**

第 11 届决赛 · 数学类 (高年级) **82**

第 12 届初赛 · 数学 A 类 **86**

第 12 届初赛 · 数学 B 类 **88**

第 12 届决赛 · 数学类 (低年级) **90**

第 12 届决赛 · 数学类 (高年级) **93**

第 13 届初赛 · 数学 A 类 **97**

第 13 届初赛 · 数学 B 类 **99**

第 13 届初赛 (补赛) · 数学 A 类 **101**

第 13 届初赛 (补赛) · 数学 B 类 **103**

第 13 届决赛 · 数学类 (低年级) **105**

第 13 届决赛 · 数学类 (高年级) **108**

第 14 届初赛 · 数学 A 类 **112**

第 14 届初赛 · 数学 B 类 **114**

第 14 届初赛 (补赛一) · 数学 A 类 **116**

第 14 届初赛 (补赛一) · 数学 B 类 **118**

第 14 届初赛 (补赛二) · 数学 A 类 **120**

第 14 届初赛 (补赛二) · 数学 B 类 **122**

第 14 届决赛 · 数学类 (低年级) **124**

第 14 届决赛 · 数学类 (高年级) **128**

第 15 届初赛 · 数学 A 类 **133**

第 15 届初赛 · 数学 B 类 **135**

第 15 届决赛 · 数学类 (低年级) **137**

第 15 届决赛 · 数学类 (高年级) **140**

第 16 届初赛 · 数学 A 类 **144**

第 16 届初赛 · 数学 B 类 **146**

第 16 届决赛 · 数学类 (低年级) **149**

第 16 届决赛 · 数学类 (高年级) **153**

第 17 届初赛 · 数学 A 类 **158**

第 17 届初赛 · 数学 B 类 **161**

第 17 届决赛 · 数学类 (低年级) **164**

第 17 届决赛 · 数学类 (高年级) **167**

第 1 届初赛 · 数学类

第 1 题

求经过三条平行直线 $L_1 : x = y = z$, $L_2 : x - 1 = y = z + 1$, $L_3 : x = y + 1 = z - 1$ 的圆柱面的方程.

第 2 题

设 $\mathbb{C}^{n\times n}$ 为 n 阶复矩阵构成的线性空间, 且

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{pmatrix}.$$

(1) 若 $A = (a_{ij})_{n\times n}$ 满足 $AF = FA$, 证明 $A = a_{n1}F^{n-1} + a_{n-1,1}F^{n-2} + \cdots + a_{21}F + a_{11}E$.
(2) 求 $C(F) = \{X \in \mathbb{C}^{n\times n} : FX = XF\}$ 的维数.

第 3 题

设 V 是复数域上的 n 维线性空间 $(n > 0)$, f, g 是 V 上的线性变换. 若 $fg - gf = f$, 证明 f 的特征值都是 0, 且 f, g 有公共特征向量.

第 4 题

设无穷阶可微函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上逐点收敛, 且 $|f_n'(x)| \leq M$. (1) 证明 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛. (2) 极限函数是否一定在 $[a,b]$ 上处处可导?

第 5 题

设 $a_n = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} t \left|\frac{\sin nt}{\sin t}\right|^3 \mathrm{d}t$. 证明级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 发散.

第 6 题

设 $f(x,y)$ 在圆盘 $x^2+y^2 \leq 1$ 上二阶连续可微, 且 $f_{xx}+f_{yy} = x^2y^2$. 计算

$$I = \iint_{x^2+y^2\leq 1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} f_x + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} f_y \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

第 7 题

设 f 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内二阶可导. 过 $A(0,f(0))$, $B(1,f(1))$ 的直线与曲线 $y=f(x)$ 相交于 $C(c,f(c))$, 其中 $0<c<1$. 证明存在 $\xi \in (0,1)$, 使 $f''(\xi)=0$.

第 1 届决赛 · 数学类

填空题

第 1 题

设 $\beta > \alpha > 0$, 求 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x^2} - e^{-\beta x^2}}{x^2}\,\mathrm{d}x$.

第 2 题

若方程 $kx + \dfrac{1}{x^2} = 1$ $(k > 0)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有唯一实数解, 求 k.

第 3 题

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, $\displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = (x - a)f(\xi)$, 其中 $a \leq \xi \leq x < b$. 若 $f'_+(a)$ 存在且非零, 求 $\displaystyle\lim_{x \to a^+} \frac{\xi - a}{x - a}$.

第 4 题

设 $(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{c} = 6$, 求 $[(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) \times (\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c})] \cdot (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{c})$.

解答题

第 1 题

设 f 在 $(-1,1)$ 内有定义, 在 0 处可导, 且 $f(0)=0$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{k}{n^2}\right)=\dfrac{f'(0)}{2}$.

第 2 题

设 f 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续, 且对每个固定的 $x\geq 0$, 有 $f(x+n)\to 0$ $(n\to\infty)$. 证明 $\{f(x+n)\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 0.

第 3 题

设 $D=\{(x,y):x^2+y^2<1\}$, f,g 在 D 内连续且有二阶偏导数, g 有界. 若 $f(x,y)\to+\infty$ $(x^2+y^2\to 1^-)$, 且 $f_{xx}+f_{yy}=e^f$, $g_{xx}+g_{yy}\geq e^g$, 证明 $f\geq g$ 在 D 内成立.

第 4 题

设 $R=[0,1]^2$, $R_\varepsilon=[0,1-\varepsilon]^2$, $I_\varepsilon=\iint\limits_{R_\varepsilon}\dfrac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{1-xy}$, $I=\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+} I_\varepsilon$. (1) 证明 $I=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$. (2) 利用 $u=\dfrac{x+y}{2}$, $v=\dfrac{y-x}{2}$ 计算 I, 并推出 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{6}$.

第 5 题

已知直线 $L: x = y = z$, $L': \dfrac{x}{1} = \dfrac{y}{a} = \dfrac{z-b}{1}$. (1) 求 L, L' 异面的条件. (2) 当两直线不重合时, 求 L' 绕 L 旋转生成的集合 Π 的方程, 并指出其类型.

第 6 题

设 A, B 均为 n 阶半正定实对称矩阵, 且 $n-1 \leq \operatorname{rank} A \leq n$. 证明存在实可逆矩阵 C, 使 C^TAC, C^TBC 均为对角矩阵.

第 7 题

设 V 是复数域上的 n 维线性空间, $f_1, f_2 : V \to \mathbb{C}$ 是非零线性函数, 且不存在 $c \in \mathbb{C}$ 使 $f_1 = cf_2$. 证明每个 $\alpha \in V$ 均可写成 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, 使 $f_1(\alpha) = f_1(\alpha_2)$, $f_2(\alpha) = f_2(\alpha_1)$.

第 2 届初赛 · 数学类

第 1 题

设 $0 < \varepsilon < 1$, $x_0 = a$, $x_{n+1} = a + \varepsilon \sin x_n$ $(n = 0, 1, \ldots)$. 证明 $\xi = \lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在, 且是方程 $x - \varepsilon \sin x = a$ 的唯一根.

第 2 题

设 $B = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 30 \\ 0 & 0 & 2010 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 证明矩阵方程 $X^2 = B$ 没有三阶复方阵解.

第 3 题

设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是凸区域, $f : D \to \mathbb{R}$ 是凸函数, 即对 $u, v \in D$ 及 $0 < \alpha < 1$, 有 $f(\alpha u + (1 - \alpha)v) \leq \alpha f(u) + (1 - \alpha) f(v)$. 证明或否定: f 在 D 上连续.

第 4 题

设 f 在 $[0, 1]$ 上黎曼可积, 在 1 处可导, 且 $f(1) = 0$, $f'(1) = a$. 证明

$$\lim_{n\to\infty} n^2 \int_0^1 x^n f(x)\,\mathrm{d}x = -a.$$

第 5 题

已知非退化二次曲面 Σ 经过九点

$$A(1,0,0),\ B(1,1,2),\ C(1,-1,-2),\ D(3,0,0),\ E(3,1,2),$$
$$F(3,-2,-4),\ G(0,1,4),\ H(3,-1,-2),\ I(5,2\sqrt{2},8).$$

问 Σ 是哪一类曲面?

第 6 题

设 A 是 n 阶实矩阵, 对任意实行向量 α 有 $\alpha A\alpha^{\mathsf{T}} \geq 0$, 且存在实行向量 β 使 $\beta A\beta^{\mathsf{T}} = 0$. 又对任意实行向量 x, y, 若 $xAy^{\mathsf{T}} \neq 0$, 则 $xAy^{\mathsf{T}} + yAx^{\mathsf{T}} \neq 0$. 证明对任意实行向量 v, 都有 $vA\beta^{\mathsf{T}} = 0$.

第 7 题

设 f 在 $[0,1]$ 上黎曼可积, 且 $0 \le f \le 1$. 证明对每个 $\varepsilon > 0$, 存在只取 $0,1$ 两值的有限段分段常值函数 g, 使对任意 $[\alpha,\beta] \subset [0,1]$, 都有

$$\left| \int_\alpha^\beta (f(x) - g(x))\,\mathrm{d}x \right| < \varepsilon.$$

第 8 题

设 $\varphi : (0,+\infty) \to (0,+\infty)$ 连续且严格递减, $\lim\limits_{t\to 0^+} \varphi(t) = +\infty$, 并且

$$\int_0^\infty \varphi(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty \varphi^{-1}(t)\,\mathrm{d}t = a < +\infty.$$

证明

$$\int_0^\infty \varphi(t)^2\,\mathrm{d}t + \int_0^\infty \varphi^{-1}(t)^2\,\mathrm{d}t \ge \frac{1}{2}a^{\frac{3}{2}}.$$

第 2 届决赛 · 数学类

第 1 题

求所有过原点且与椭球面 $4x^2+5y^2+6z^2=1$ 相交成圆周的平面.

第 2 题

设 $0<f(x)<1$, 且 $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 与 $\displaystyle\int_0^{+\infty} xf(x)\,\mathrm{d}x$ 均收敛. 证明

$$\int_0^{+\infty} xf(x)\,\mathrm{d}x>\frac{1}{2}\left(\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2.$$

第 3 题

设 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} na_n$ 收敛, $\displaystyle t_n=\sum_{k=1}^{\infty} ka_{n+k}$. 证明 t_n 有定义且 $\displaystyle\lim_{n\to\infty} t_n=0$.

第 4 题

设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 定义 $\sigma_A : M_n(\mathbb{C}) \to M_n(\mathbb{C})$ 为 $\sigma_A(X) = AX - XA$. 证明若 A 可对角化, 则 σ_A 也可对角化.

第 5 题

设连续函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足 $\sup\limits_{x,y\in\mathbb{R}} |f(x+y) - f(x) - f(y)| < +\infty$. 证明存在实常数 a, 使 $\sup\limits_{x\in\mathbb{R}} |f(x) - ax| < +\infty$.

第 6 题

设非零线性映射 $\varphi : M_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ 满足 $\varphi(XY) = \varphi(YX)$. 定义双线性型 $(X, Y) = \varphi(XY)$. (1) 证明该双线性型非退化. (2) 若 $A_1, \ldots, A_{n^2}$ 为一组基, $B_1, \ldots, B_{n^2}$ 为其对偶基, 即 $(A_i, B_j) = \delta_{ij}$, 证明 $\sum\limits_{i=1}^{n^2} A_i B_i$ 是数量矩阵.

第 3 届初赛 · 数学类

第 1 题

求经过四点 $(1,2,7)$, $(4,3,3)$, $(5,-1,6)$, $(\sqrt{7},\sqrt{7},0)$ 的球面方程.

第 2 题

设 $f_1,\ldots,f_n$ 是 $[0,1]$ 上非负连续函数. 证明存在 $\xi\in[0,1]$, 使

$$\prod_{k=1}^{n} f_k(\xi)\le\prod_{k=1}^{n}\int_0^1 f_k(x)\,\mathrm{d}x.$$

第 3 题

设 F 是数域, $V=F^n$, $\sigma:V\to V$ 是线性变换. 若对任意 $A\in M_n(F)$ 及 $\alpha\in V$, 都有 $\sigma(A\alpha)=A\sigma(\alpha)$, 证明 $\sigma=\lambda\,\mathrm{id}_V$, 其中 $\lambda\in F$.

第 4 题

求三角形 ABC 中 $3\sin A+4\sin B+18\sin C$ 的最大值.

第 5 题

证明对任意实数 α, 都存在只取 $-1, 1$ 的数列 $\{a_n\}$, 使

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\sqrt{n+a_k}-n^{\frac{3}{2}}\right)=\alpha.$$

第 6 题

设 A 为数域 F 上的 n 阶方阵. 证明 A 在 F 上相似于 $\begin{pmatrix} B & O \\ O & C \end{pmatrix}$, 其中 B 可逆, C 幂零.

第 7 题

设 F 是 $[0,+\infty)$ 上的单调递减函数, $\lim\limits_{t\to\infty}F(t)=0$, 且

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\infty}F(t)\sin\frac{t}{n}\,\mathrm{d}t=0.$$

证明: (1) $\lim\limits_{t\to\infty}tF(t)=0$; (2) $\lim\limits_{x\to 0}\int_0^{\infty}F(t)\sin(xt)\,\mathrm{d}t=0$.

第 3 届决赛 · 数学类

第 1 题

空间中有五点 $A(1,0,1)$, $B(1,1,2)$, $C(1,-1,-2)$, $D(3,1,0)$, $E(3,1,2)$. 求过 E 且平行于平面 ABC, 垂直于直线 AD 的直线方程.

第 2 题

设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导, 且 f'' 在 $[a,b]$ 上黎曼可积. 证明

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\int_a^x (x-t)f''(t)\,\mathrm{d}t \quad (x\in[a,b]).$$

第 3 题

设 $k_0<k_1<\cdots<k_n$ 为正整数, $A_1,\ldots,A_n$ 为实参数. 求

$$f(x)=\sin k_0x+\sum_{j=1}^{n}A_j\sin k_jx$$

在 $[0,2\pi]$ 上不同零点个数的最小值, 并证明.

第 4 题

设正数列 $\{a_n\}$ 满足 $\liminf\limits_{n\to\infty} a_n = 1$, $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n < +\infty$, $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_1\cdots a_n} = 1$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_1+\cdots+a_n}{n} = 1$.

第 5 题

设 A, B 分别是 3×2, 2×3 实矩阵, 且

$$AB = \begin{pmatrix} 8 & 0 & -4 \\ -3 & 9 & -6 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 BA.

第 6 题

设 $\{A_i\}_{i\in I}$, $\{B_i\}_{i\in I}$ 为有理数域上的两族同阶矩阵. 若存在实可逆矩阵 P, 使 $P^{-1}A_iP = B_i$ 对所有 $i\in I$ 成立, 证明也存在有理可逆矩阵满足这些等式.

第 7 题

设 F, G 是 $[0, +\infty)$ 上非负单调递减函数, 且 $\lim\limits_{x\to\infty} x(F(x) + G(x)) = 0$. (1) 证明对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{x\to\infty} \int_{\varepsilon}^{+\infty} xF(xt)\cos t \,\mathrm{d}t = 0.$$

(2) 若又有 $\lim\limits_{n\to\infty} \int_0^{+\infty} (F(t) - G(t))\cos\dfrac{t}{n}\,\mathrm{d}t = 0$, 证明

$$\lim_{x\to 0} \int_0^{+\infty} (F(t) - G(t))\cos(xt)\,\mathrm{d}t = 0.$$

第 4 届初赛 · 数学类

第 1 题

设 Γ 为椭圆抛物面 $z = 3x^2 + 4y^2 + 1$. 求从原点作 Γ 的切锥面方程.

第 2 题

设 Γ 为抛物线, 点 P 与焦点位于抛物线同侧. 过 P 的直线 L 与 Γ 围成的有界区域面积为 $A(L)$. 证明 $A(L)$ 取最小值当且仅当 P 是 L 被 Γ 截得的线段的中点.

第 3 题

设 $f \in C^1[0,+\infty)$, $f(0) > 0$, $f'(x) \geq 0$, 且 $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{f(x)+f'(x)} < +\infty$. 证明 $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{f(x)} < +\infty$.

第 4 题

设 A, B, C 均为 n 阶正定矩阵, $P(t) = At^2 + Bt + C$, $f(t) = \det P(t)$. 证明 f 的每个复根 λ 都满足 $\operatorname{Re}\lambda < 0$.

第 5 题

已知 $\dfrac{(1+x)^n}{(1-x)^3}=\sum\limits_{i=0}^{\infty}a_ix^i$ ($|x|<1$), 其中 n 为正整数. 求 $\sum\limits_{i=0}^{n-1}a_i$.

第 6 题

设 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 可微, $f(0)=f(1)$, $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$, 且 $f'(x)\neq 1$. 证明对任意正整数 n, 都有

$$\left|\sum_{k=0}^{n-1}f\left(\frac{k}{n}\right)\right|<\frac{1}{2}.$$

第 7 题

设 $A=\begin{pmatrix}2&2\\2&a\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}4&b\\3&1\end{pmatrix}$ 为实矩阵. 证明: (1) $AX=B$ 有解而 $BY=A$ 无解, 当且仅当 $a\neq 2$, $b=\dfrac{4}{3}$; (2) A,B 相似, 当且仅当 $a=3$, $b=\dfrac{2}{3}$; (3) A,B 合同, 当且仅当 $a<2$, $b=3$.

第 4 届决赛 · 数学类

第 1 题

设 $A>0$, 直线 l 与双曲线 $x^2-y^2=2$ $(x>0)$ 围成的有限部分面积为 A. 证明: (1) 所有这些截弦中点的轨迹为双曲线. (2) l 总是该轨迹曲线的切线.

第 2 题

设 $f:[a,b]\to[a,b]$, 且对任意不同的 $x,y\in[a,b]$, 有 $|f(x)-f(y)|<L|x-y|$, 其中 $0<L<1$. 任取 $x_1\in[a,b]$, 令 $x_{n+1}=\dfrac{1}{2}(x_n+f(x_n))$. 证明 x_n 收敛于某 ξ, 且 $f(\xi)=\xi$.

第 3 题

设 n 阶实矩阵 A 每个元素的绝对值均为 2. 证明当 $n\geq 3$ 时, $\det A\leq \dfrac{1}{3}2^{n+1}n!$.

第 4 题

设 f 在 (a,b) 上可导. 若存在 x_0 的邻域 U, 使所有 $x\in U\setminus\{x_0\}$ 均满足 $f(x)>f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$, 则称 x_0 为凹点; 将不等号反向则称为凸点. 证明若 f 不能表示为 $kx+c$ 的形式, 则 f 一定存在凹点或凸点.

第 5 题

设实对称矩阵

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix},$$

其伴随矩阵为 A^*, $\det A=-12$, 特征值之和为 1, 且 $(A^*-4I)(1,0,-2)^T=0$. 记

$$f(x_1,x_2,x_3,x_4)=\begin{vmatrix} x_1^2 & x_2 & x_3 & x_4 \\ -x_2 & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ -x_3 & a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ -x_4 & a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

求正交变换 $x=Qy$, 将 f 化为标准形.

第 6 题

给定自然数 n, 设 $\mathcal{A}$ 为全体 n 次首一实系数多项式. 证明

$$\inf_{\substack{b\in\mathbb{R},\ a>0 \\ P\in\mathcal{A}}} \frac{\int_b^{b+a}|P(x)|\,\mathrm{d}x}{a^{n+1}}>0.$$

第 5 届初赛 · 数学类

第 1 题

两个半径为 r 的圆 C_1, C_2 外切于 P. 让 C_2 沿 C_1 外侧无滑动滚动一周, 其上的点 P 描出心脏线 Γ. 以 P 的初始位置为圆心, R 为半径作反演 γ, 即点 $Q \neq P$ 的像 Q' 在射线 PQ 上并满足 $|PQ|\,|PQ'| = R^2$. 证明 $\gamma(\Gamma)$ 为抛物线.

第 2 题

设 $B(t) = (b_{ij}(t))$ 为 n 阶方阵, $b(t) = (b_1(t), \ldots, b_n(t))^{\mathsf{T}}$, 各元素均为实系数多项式. 记 $d(t) = \det B(t)$, $d_i(t)$ 为用 $b(t)$ 替换 $B(t)$ 的第 i 列后所得行列式. 若 $d(t_0) = 0$, 且 $B(t_0)x = b(t_0)$ 相容, 证明 $d, d_1, \ldots, d_n$ 有次数至少为 1 的公因式.

第 3 题

设 $f \in C^2[0, a]$, $f'(0) = 1$, $f''(0) \neq 0$, 且 $0 < f(x) < x$ $(0 < x < a)$. 取 $x_1 \in (0, a)$, $x_{n+1} = f(x_n)$. (1) 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限. (2) 判断 $\{nx_n\}$ 是否收敛, 并在收敛时求其极限.

第 4 题

设 $a > 1$, $f : (0, +\infty) \to (0, +\infty)$ 可微. 证明存在趋于无穷的正数列 $\{x_n\}$, 使 $f'(x_n) < f(ax_n)$.

第 5 题

设 $f : [-1, 1] \to \mathbb{R}$ 为偶函数, 在 $[0, 1]$ 上单调递增; g 是 $[-1, 1]$ 上的凸函数. 证明

$$2\int_{-1}^{1} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x \geq \left(\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_{-1}^{1} g(x)\,\mathrm{d}x\right).$$

第 6 题

设 $\phi : \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathbb{R}^{n\times n}$ 满足 $\phi(AB) = \phi(A)\phi(B)$. 记 E_{ij} 为矩阵单位, Γ_r 为秩为 r 的实方阵全体. (1) 证明对 $A, B \in \Gamma_r$, 有 $\operatorname{rank}\phi(A) = \operatorname{rank}\phi(B)$. (2) 若 $\phi(O) = O$, 且存在秩为 1 的矩阵 W 使 $\phi(W) \neq O$, 证明存在可逆矩阵 R, 使 $\phi(E_{ij}) = RE_{ij}R^{-1}$ 对所有 i, j 成立.

第 5 届决赛 · 数学类 (低年级)

第 1 题

设 S 为抛物面 $z=\dfrac{1}{2}(x^2+y^2)$, 点 $P=(a,b,c)$ 满足 $a^2+b^2>2c$. 过 P 作 S 的所有切线, 证明其切点位于同一平面.

第 2 题

设实二次型 $q(x)=x^TAx$, 其中

$$A=\begin{pmatrix} 2 & a_0 & 2 & -2 \\ a & 0 & b & c \\ d & e & 0 & f \\ g & h & k & 4 \end{pmatrix}$$

的各参数均为实数, 且特征值 2 的几何重数为 3. (1) A 能否相似于对角矩阵? 说明理由. (2) 当 $a_0=2$ 时, 求 q 在正交变换下的标准形.

第 3 题

设实矩阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 满足 $a_{ij}=0$ $(j>i+1)$, $a_{i,i+1}=b_i\neq 0$ $(1\leq i<n)$, 且有 n 个线性无关的特征向量. 记 $W=\{X\in M_n(\mathbb{R}):XA=AX\}$. 证明 W 是实线性空间, 且 $I,A,\ldots,A^{n-1}$ 为其一组基.

第 4 题

设 $f(x,u)$ 在 $[a,b]\times\mathbb{R}$ 上关于 u 单调下降. 可微函数 y,z 满足 $y'=f(x,y)$, $z'\leq f(x,z)$, 且 $z(a)\leq y(a)$. 证明在 $[a,b]$ 上 $z\leq y$.

第 5 题

设 f 是 $[0,+\infty)$ 上非负可导函数, $f(0)=0$, $f'(x)\leq\dfrac{1}{2}$, 且 $\displaystyle\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛. 证明对每个 $\alpha>1$, $\displaystyle\int_0^{+\infty}f^{\alpha}(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛且

$$\int_0^{+\infty}f^{\alpha}(x)\,\mathrm{d}x\leq\left(\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{\alpha+1}{2}}.$$

第 6 题

对全实根多项式 p, 记 $d(p)$ 为最大, 最小实根之差. 给定 $n \geq 2$, 求最大的实数 C, 使每个 n 次全实根多项式均满足 $d(p') \geq Cd(p)$.

第 5 届决赛 · 数学类 (高年级)

第 1 题

设 S 为抛物面 $z=\dfrac{1}{2}(x^2+y^2)$, 点 $P=(a,b,c)$ 满足 $a^2+b^2>2c$. 过 P 作 S 的所有切线, 证明其切点位于同一平面.

第 2 题

设实二次型 $q(x)=x^TAx$, 其中

$$A=\begin{pmatrix} 2 & a_0 & 2 & -2 \\ a & 0 & b & c \\ d & e & 0 & f \\ g & h & k & 4 \end{pmatrix}$$

的各参数均为实数, 且特征值 2 的几何重数为 3. (1) A 能否相似于对角矩阵? 说明理由. (2) 当 $a_0=2$ 时, 求 q 在正交变换下的标准形.

第 3 题

设 f 是 $[0,+\infty)$ 上非负可导函数, $f(0)=0$, $f'(x)\le\dfrac{1}{2}$, 且 $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛. 证明对每个 $\alpha>1$, $\displaystyle\int_0^{+\infty} f^{\alpha}(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛且

$$\int_0^{+\infty} f^{\alpha}(x)\,\mathrm{d}x\le\left(\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{\alpha+1}{2}}.$$

第 4 题

对全实根多项式 p, 记 $d(p)$ 为最大, 最小实根之差. 给定 $n\ge 2$, 求最大的实数 C, 使每个 n 次全实根多项式均满足 $d(p')\ge Cd(p)$.

第 5 题

设 $f(x,u)$ 在 $[a,b]\times\mathbb{R}$ 上关于 u 单调下降. 可微函数 y,z 满足 $y'=f(x,y)$, $z'\le f(x,z)$, 且 $z(a)\le y(a)$. 证明在 $[a,b]$ 上 $z\le y$.

第 6 题

设 $D=\{z\in\mathbb{C}:|z|<1\}$, 非常数函数 f 在 $\overline{D}$ 上连续, 在 D 上解析, 且当 $|z|=1$ 时 $|f(z)|=1$. 证明 $f(D)=D$.

第 7 题

设 $\{E_k\}$ 为可测集列, $f \in L^1(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k)$. (1) 令 $A = \limsup_{k\to\infty} E_k$, 证明 $\int_A f\,\mathrm{d}m = \lim_{n\to\infty} \int_{\bigcup_{k=n}^{\infty} E_k} f\,\mathrm{d}m$. (2) 令 $B = \liminf_{k\to\infty} E_k$, 证明 $\int_B f\,\mathrm{d}m = \lim_{n\to\infty} \int_{\bigcap_{k=n}^{\infty} E_k} f\,\mathrm{d}m$. (3) 若集列单调, 证明 $E = \lim_{k\to\infty} E_k$ 存在且 $\int_E f\,\mathrm{d}m = \lim_{k\to\infty} \int_{E_k} f\,\mathrm{d}m$.

第 8 题

设空间平面内的抛物线绕其准线旋转一周生成曲面 S. 求 S 的两个主曲率之比.

第 9 题

盒中有标号 1 至 N 的 N 张票券, 每次等可能, 有放回且独立地抽一张. 收集到 r 张不同票券所需抽取次数的期望是多少, 其中 $1 \le r \le N$?

第 10 题

设群 $G = AB = BA$, 其中 A, B 均为交换子群. 记 $[g,h] = ghg^{-1}h^{-1}$, G' 为换位子群. (1) 证明对 $a, x \in A$, $b, y \in B$, 有 $[x^{-1}, y^{-1}][a,b][x^{-1}, y^{-1}]^{-1} = [a,b]$. (2) 证明 G' 是交换群.

第 11 题

设 $T_0(x)=1$, $T_1(x)=x$, $T_{n+1}(x)=2xT_n(x)-T_{n-1}(x)$. (1) 证明 $T_n(x)=\cos(n\arccos x)$ $(-1\le x\le 1)$. (2) 对内积 $\langle f,g\rangle=\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{f(x)g(x)}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$, 证明 $m\ne n$ 时 $\langle T_m,T_n\rangle=0$. (3) 对 $n\ge 1$ 的任一 n 次首一多项式 P, 证明 $\|P\|_\infty\ge\dfrac{1}{2^{n-1}}$, 等号当且仅当 $P=2^{1-n}T_n$, 其中 $\|P\|_\infty=\max\limits_{[-1,1]}|P|$.

第 6 届初赛 · 数学类

第 1 题

已知空间直线

$$l_1 : \frac{x-4}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-8}{1}, \qquad l_2 : \frac{x+1}{7} = \frac{y+1}{-6} = \frac{z+1}{1}.$$

(1) 证明二直线异面. (2) 求公垂线的标准方程. (3) 求连接二直线上任意两点的线段中点轨迹的一般方程.

第 2 题

设 $f \in C[0,1]$ 非负且严格递增. 证明: (1) 对每个正整数 n, 存在唯一 $x_n \in [0,1]$, 使 $f(x_n)^n = \displaystyle\int_0^1 f(x)^n \,\mathrm{d}x$; (2) $x_n \to 1$.

第 3 题

设 V 为 $[0,1]$ 上全体实函数组成的实向量空间, $f_1, \ldots, f_n \in V$. 证明以下两条等价: (1) $f_1, \ldots, f_n$ 线性无关; (2) 存在 $a_1, \ldots, a_n \in [0,1]$, 使 $\det[f_i(a_j)]_{i,j=1}^n \neq 0$.

第 4 题

设 f 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导, 且 f, f', f'' 均为正. 已知正数 a, b 满足 $f''(x) \le af(x) + bf'(x)$. (1) 证明 $f'(x) \to 0$ $(x \to -\infty)$. (2) 证明存在常数 c 使 $f'(x) \le cf(x)$. (3) 求对所有满足条件的函数均适用的最小常数 c.

第 5 题

设 m 为正整数. 证明对任意正整数 n, l, 存在 m 阶实方阵 X 使

$$X^n + X^l = I + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 3 & 2 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m & m-1 & m-2 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

第 6 题

设 $0 < \alpha < 1$, 正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\liminf_{n\to\infty} n^{\alpha}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) = \lambda \in (0, +\infty).$$

证明对每个 $k > 0$, 都有 $n^k a_n \to 0$.

第 6 届决赛 · 数学类 (低年级)

填空题

第 1 题

求实二次型 $2x_1x_2 - x_1x_3 + 5x_2x_3$ 的规范形.

第 2 题

求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n}{3^n}$ 的和.

第 3 题

计算球面第一类曲面积分 $I = \iint\limits_{x^2+y^2+z^2=1} (x^2 + 2y^2 + 3z^2)\,\mathrm{d}S$.

第 4 题

设 $n > 1$, 实对称矩阵 A 的秩为 $n-1$, 每行元素和为 0, 全部非零特征值为 $2, 3, \ldots, n$. 求元素 a_{11} 的代数余子式 A_{11}.

解答题

第 1 题

空间定点 P 到定直线 l 的距离为 p. 一族球面均经过 P, 且截 l 所得弦长均为正数 a. 求球心轨迹.

第 2 题

设

$$\Gamma = \left\{ \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\overline{z_2} & \overline{z_1} \end{pmatrix} : z_1, z_2 \in \mathbb{C} \right\}.$$

证明每个 $A \in \Gamma$ 的若尔当标准形 J_A 仍在 Γ 中, 且可取可逆的 $P \in \Gamma$, 使 $P^{-1}AP = J_A$.

第 3 题

设 $f(0) = 0$, $f(x) = x \sin \dfrac{1}{x}$ $(x \neq 0)$. 求使 $\sup\limits_{x \neq y} \dfrac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} < +\infty$ 的最大常数 α.

第 4 题

设实连续函数 a, f 满足 $a(t) \geq 1$, $f(t) > 0$ $(t \in \mathbb{R})$, 且 $\displaystyle\int_0^{\infty} f(t)\,\mathrm{d}t = +\infty$. 若 $x(t)$ 满足 $x''(t) + a(t)f(x(t)) \leq 0$ $(t \in \mathbb{R})$, 证明 x 在 $[0, +\infty)$ 上有上界.

第 5 题

设 $f \in C^1[0,1]$, $f(0) = f(1) = 0$. 证明

$$\left(\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \leq \frac{1}{45}\int_0^1 f'(x)^2\,\mathrm{d}x,$$

且等号当且仅当 $f(x) = A(x - x^3)$, 其中 A 为常数.

第 6 届决赛 · 数学类 (高年级)

填空题

第 1 题

求实二次型 $2x_1x_2 - x_1x_3 + 5x_2x_3$ 的规范形.

第 2 题

求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n}{3^n}$ 的和.

第 3 题

计算球面第一类曲面积分 $I = \iint\limits_{x^2+y^2+z^2=1} (x^2 + 2y^2 + 3z^2)\,\mathrm{d}S$.

第 4 题

设 $n > 1$, 实对称矩阵 A 的秩为 $n-1$, 每行元素和为 0, 全部非零特征值为 $2, 3, \ldots, n$. 求元素 a_{11} 的代数余子式 A_{11}.

解答题

第 1 题

空间定点 P 到定直线 l 的距离为 p. 一族球面均经过 P, 且截 l 所得弦长均为正数 a. 求球心轨迹.

第 2 题

设

$$\Gamma = \left\{ \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\overline{z_2} & \overline{z_1} \end{pmatrix} : z_1, z_2 \in \mathbb{C} \right\}.$$

证明每个 $A \in \Gamma$ 的若尔当标准形 J_A 仍在 Γ 中, 且可取可逆的 $P \in \Gamma$, 使 $P^{-1}AP = J_A$.

第 3 题

设 $f(0) = 0$, $f(x) = x \sin \dfrac{1}{x}$ $(x \neq 0)$. 求使 $\sup\limits_{x \neq y} \dfrac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} < +\infty$ 的最大常数 α.

第 4 题

设实连续函数 a, f 满足 $a(t) \geq 1$, $f(t) > 0$ $(t \in \mathbb{R})$, 且 $\displaystyle\int_0^{\infty} f(t)\,\mathrm{d}t = +\infty$. 若 $x(t)$ 满足 $x''(t) + a(t)f(x(t)) \leq 0$ $(t \in \mathbb{R})$, 证明 x 在 $[0, +\infty)$ 上有上界.

第 5 题

设 a, b 是不同的复数. 求所有满足 $(f'(z))^2 = (f(z) - a)(f(z) - b)$ 的非常数整函数 f.

第 6 题

设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为利普希茨函数, 常数为 K. 证明每个可测集 E 的像 $f(E)$ 均可测, 且 $m(f(E)) \leq Km(E)$.

第 7 题

设三维欧氏空间中的正则光滑曲面 S 含点 $P_0 = (0, 0, -1)$, 且对每个 $P \in S$ 均有 $|OP| \leq 1$. 证明 S 在 P_0 的高斯曲率 $K(P_0) \geq 1$.

第 8 题

求解 $Ax = b$ 的迭代格式为

$$(\alpha D - C)x^{(k+1)} = ((\alpha - 1)D + C^T)x^{(k)} + b.$$

其中 A, D 为实对称正定矩阵, $C + C^T = D - A$, $\alpha > \dfrac{1}{2}$, 且 $\alpha D - C$ 可逆. 证明对任意初始向量迭代均收敛.

第 9 题

设 $R = C[0,1]$ 为实连续函数环, I 为其极大左理想. 证明任意 $f, g \in I$ 在 $[0,1]$ 上有公共零点.

第 10 题

某出口商品年需求量 X 服从 $[100, 200]$ 上的均匀分布. 每销售一吨收益 3 万元, 每积压一吨保养费用 1 万元. 应准备多少吨, 才能使平均收益最大?

第 7 届初赛 · 数学类

第 1 题

设异面直线 l_1, l_2 分别过向量为 a, b 的点, 以单位向量 v, w 为方向. (1) 证明存在唯一 $P \in l_1$, $Q \in l_2$, 使 PQ 同时垂直于两直线. (2) 用 a, b, v, w 表示 P, Q 的坐标.

第 2 题

设 A 为四阶复方阵, 且 $\mathrm{tr}(A^j) = j$ $(j = 1, 2, 3, 4)$. 求 $\det A$.

第 3 题

设 A 为 n 阶方阵, 其全部特征值均为偶整数. 证明矩阵方程 $X + AX - XA^2 = O$ 只有零解.

第 4 题

设 $a_1 > 0$, $a_{n+1} = a_n + \dfrac{n}{a_n}$ $(n \geq 1)$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} n(a_n - n)$ 存在.

第 5 题

设 f 在 $[0,+\infty)$ 上有界连续, h 连续且 $\displaystyle\int_0^\infty |h(t)|\,\mathrm{d}t = a < 1$. 定义

$$g_0(x) = f(x), \qquad g_n(x) = f(x) + \int_0^x h(t) g_{n-1}(t)\,\mathrm{d}t.$$

证明 g_n 收敛于连续函数, 并求极限函数.

第 6 题

设 f 为 $\mathbb{R}$ 上有上界或有下界的连续函数, 且存在 $a > 0$ 使 $f(x) + a\displaystyle\int_{x-1}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$ 为常数. 证明 f 必为常数.

第 7 届决赛 · 数学类 (低年级)

填空题

第 1 题

设 Γ 为所有 2016 阶置换矩阵组成的集合. 求 $\sum_{A\in\Gamma}\det A$.

第 2 题

令 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\,\mathrm{d}x$. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^p$ 收敛时实数 p 的范围.

第 3 题

设 $D=\{(x,y):x^2+2y^2\le 2x+4y\}$. 求 $\iint_D(x+y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

第 4 题

若实数 a,b,c 满足 $\begin{pmatrix}a & b\\ 0 & c\end{pmatrix}^{2016}=I_2$, 求全部三元组 (a,b,c).

解答题

第 1 题

椭圆柱面 $S : x^2 + 2y^2 = 1$ 与平面 σ 的交线为圆. 求所有这样的平面的法向量.

第 2 题

设 A, B 为 n 阶实对称矩阵. 证明 $\mathrm{tr}((AB)^2) \leq \mathrm{tr}(A^2B^2)$.

第 3 题

单位圆的外切 n 边形为 $A_1 \cdots A_n$, 各边切点依次为 $B_1, \ldots, B_n$. 记这两个多边形的周长为 P_A, P_B. 证明 $P_A^{\frac{1}{3}} P_B^{\frac{2}{3}} > 2\pi$.

第 4 题

设连续函数 a, f 满足 $a(x) > 0$, $\displaystyle\int_0^{\infty} a(x)\,\mathrm{d}x = +\infty$, $\displaystyle\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{a(x)} = 0$. 若 $y' + ay = f$, 证明 $y(x) \to 0$ $(x \to +\infty)$.

第 5 题

设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 连续且满足 $xf(x) = 2\displaystyle\int_{\frac{x}{2}}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t + \frac{x^2}{4}$. 求 f.

第 7 届决赛 · 数学类 (高年级)

填空题

第 1 题

设 Γ 为所有 2016 阶置换矩阵组成的集合. 求 $\sum_{A\in\Gamma}\det A$.

第 2 题

令 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\,\mathrm{d}x$. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^p$ 收敛时实数 p 的范围.

第 3 题

设 $D=\{(x,y):x^2+2y^2\le 2x+4y\}$. 求 $\iint_D(x+y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

第 4 题

若实数 a,b,c 满足 $\begin{pmatrix}a & b\\ 0 & c\end{pmatrix}^{2016}=I_2$, 求全部三元组 (a,b,c).

解答题

第 1 题

椭圆柱面 $S : x^2 + 2y^2 = 1$ 与平面 σ 的交线为圆. 求所有这样的平面的法向量.

第 2 题

设 A, B 为 n 阶实对称矩阵. 证明 $\mathrm{tr}((AB)^2) \leq \mathrm{tr}(A^2B^2)$.

第 3 题

单位圆的外切 n 边形为 $A_1 \cdots A_n$, 各边切点依次为 $B_1, \ldots, B_n$. 记这两个多边形的周长为 P_A, P_B. 证明 $P_A^{\frac{1}{3}} P_B^{\frac{2}{3}} > 2\pi$.

第 4 题

群 G 中的元素 u_1, v_1, u_2, v_2 满足 $u_1v_1 = v_1u_1 = u_2v_2 = v_2u_2$. 若 u_1, u_2 的阶均为 8, v_1, v_2 的阶均为 13, 证明 u_1u_2 的阶为 4, v_1v_2 的阶为 13.

第 5 题

设 $E \subset \mathbb{R}$ 为勒贝格可测集, $m(E) > a > 0$. 证明存在无内点的有界闭集 $F \subset E$, 使 $m(F) = a$.

第 6 题

设 $\gamma(s)$ $(0 \le s \le l)$ 是以弧长参数化的光滑闭空间曲线, 曲率 $\kappa > 0$. 其单位主法向量在单位球面上组成简单闭曲线 B. 证明 B 将球面分成面积相等的两部分.

第 7 题

定义 $\|q\|_1 = \int_0^1 |q(x)|\,\mathrm{d}x$. (1) 求二次实多项式 p, 使 $p(x) \le x^3$ 在 $[0,1]$ 成立, 且 $\|x^3 - p\|_1$ 最小. (2) 求三次实多项式 p, 使 $p(x) \le x^4$ 在 $[0,1]$ 成立, 且 $\|x^4 - p\|_1$ 最小.

第 8 题

设 f 在单位圆盘 D 内解析, $f(0) = 0$, 且 $\operatorname{Re} f(z) \le 1$. 证明 $\operatorname{Re} f(z) \le \dfrac{2|z|}{1+|z|}$.

第 9 题

甲袋有 $N-1$ 个白球和一个黑球, 乙袋有 N 个白球, $N > 1$. 每次分别从两袋等可能抽取一球并交换. 求交换 n 次后黑球在甲袋中的概率 p_n 及其极限.

第 8 届初赛 · 数学类

第 1 题

空间中的一束平行光沿固定方向 V 照射椭球面 S, 与椭球相切的光线的切点构成曲线 Γ. 证明 Γ 位于经过椭球中心的某个平面上.

第 2 题

设 n 为奇数, A, B 为 n 阶实方阵, 且 $BA = O$. 记 $A + J_A$ 与 $B + J_B$ 的特征值集合分别为 S_1, S_2, 其中 J_A, J_B 分别为 A, B 的 Jordan 标准形. 证明 $0 \in S_1 \cup S_2$.

第 3 题

设 $A_1, \ldots, A_{2017}$ 为 2016 阶实方阵. 证明方程 $\det(x_1A_1 + \cdots + x_{2017}A_{2017}) = 0$ 至少有一组非零实数解 $(x_1, \ldots, x_{2017})$.

第 4 题

设 f_0, f_1 为 $[0,1]$ 上正连续函数, 且 $\int_0^1 f_0 \le \int_0^1 f_1$. 定义

$$f_{n+1}(x) = \frac{2f_n(x)^2}{f_n(x) + f_{n-1}(x)}, \qquad a_n = \int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 单调递增且收敛.

第 5 题

设 $\alpha > 1$. 证明不存在 $[0,+\infty)$ 上的可导正函数 f, 满足 $f'(x) \ge f(x)^\alpha$ 对所有 $x \ge 0$ 成立.

第 6 题

设 $f, g : [0,1] \to (0,1]$ 均单调递增, 且 $\int_0^1 f = \int_0^1 g$. 证明 $\int_0^1 |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x \le \frac{1}{2}$.

第 8 届决赛 · 数学类 (低年级)

填空题

第 1 题

设 $x^4+3x^2+2x+1=0$ 的四个根为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$. 求 $\begin{vmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4\\ \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_1\\ \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_1 & \alpha_2\\ \alpha_4 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{vmatrix}$.

第 2 题

求实数 a 的范围, 使方程 $3x^4-8x^3-30x^2+72x+a=0$ 有虚根.

第 3 题

设 $a>0$, $S:z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 取上侧. 求 $I=\iint_S \dfrac{ax\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+a)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$.

第 4 题

设 Γ 是特征值为 $1,2$ 的二阶实对称矩阵全体. 求 $\{a_{21}:A=(a_{ij})\in\Gamma\}$ 的最小元.

解答题

第 1 题

旋转抛物面 $\Gamma : z = \dfrac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 与平面 P 相交成曲线 C. 判断 C 的类型并证明.

第 2 题

设 n 阶方阵 A, B 满足 $\operatorname{rank}(ABA) = \operatorname{rank} B$. 证明 AB 与 BA 相似.

第 3 题

对 $\mathbb{R}$ 上无穷次可微的复值函数 φ, 若任意非负整数 m, k 均满足 $\sup\limits_{x\in\mathbb{R}} |x^m \varphi^{(k)}(x)| < \infty$, 则记 $\varphi \in \mathcal{S}$. 对 $f \in \mathcal{S}$ 定义 $\widehat{f}(x) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} f(y) e^{-2\pi i x y}\,\mathrm{d}y$. 证明 $\widehat{f} \in \mathcal{S}$, 且 $f(x) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(y) e^{2\pi i x y}\,\mathrm{d}y$.

第 4 题

设整数 $n > 1$, $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{k}{n}\right)^n$. (1) 证明 S_n 严格递增且有界. (2) 求 S_n 的极限.

第 5 题

证明方程 $y' = -y^3 + \sin x$ 在 $[0, 2\pi]$ 上存在唯一满足 $y(0) = y(2\pi)$ 的解.

第 8 届决赛 · 数学类 (高年级)

填空题

第 1 题

设 $x^4+3x^2+2x+1=0$ 的四个根为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$. 求 $\begin{vmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4\\ \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_1\\ \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_1 & \alpha_2\\ \alpha_4 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{vmatrix}$.

第 2 题

求实数 a 的范围, 使方程 $3x^4-8x^3-30x^2+72x+a=0$ 有虚根.

第 3 题

设 $a>0$, $S:z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 取上侧. 求 $I=\iint_S \dfrac{ax\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+a)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$.

第 4 题

设 Γ 是特征值为 $1,2$ 的二阶实对称矩阵全体. 求 $\{a_{21}:A=(a_{ij})\in\Gamma\}$ 的最小元.

解答题

第 1 题

旋转抛物面 $\Gamma : z = \dfrac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 与平面 P 相交成曲线 C. 判断 C 的类型并证明.

第 2 题

设 n 阶方阵 A, B 满足 $\operatorname{rank}(ABA) = \operatorname{rank} B$. 证明 AB 与 BA 相似.

第 3 题

对 $\mathbb{R}$ 上无穷次可微的复值函数 φ, 若任意非负整数 m, k 均满足 $\sup\limits_{x\in\mathbb{R}} |x^m \varphi^{(k)}(x)| < \infty$, 则记 $\varphi \in \mathcal{S}$. 对 $f \in \mathcal{S}$ 定义 $\widehat{f}(x) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} f(y) e^{-2\pi i x y} \,\mathrm{d}y$. 证明 $\widehat{f} \in \mathcal{S}$, 且 $f(x) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(y) e^{2\pi i x y} \,\mathrm{d}y$.

第 4 题

设 F 是特征为素数 $p > 0$ 的域, $\varphi : (F, +) \to (F, \cdot)$ 为同态, 即 $\varphi(x + y) = \varphi(x)\varphi(y)$. 证明 φ 恒为 0 或恒为 1.

第 5 题

(1) 设 E 为三分 Cantor 集, 证明 χ_E 不是 $[0,1]$ 上的有界变差函数. (2) 对任意 $E \subset [0,1]$, 证明 χ_E 在 $[0,1]$ 上有界变差当且仅当 E 的边界点集有限.

第 6 题

设 S 为三维欧氏空间中的连通光滑正则曲面. 过 S 上每一点都有三条不同的直线落在 S 上. 证明 S 是平面的一部分.

第 7 题

对初值问题 $y' = f(x,y)$, $y(x_0) = y_0$, 考虑三级 Runge–Kutta 格式

$$y_{n+1} = y_n + h(c_1K_1 + c_2K_2 + c_3K_3),$$

$$K_1 = f(x_n, y_n), \quad K_2 = f(x_n + ah, y_n + b_{21}hK_1), \quad K_3 = f(x_n + a_3h, y_n + b_{31}hK_1 + b_{32}hK_2).$$

(1) 求使其为三阶格式的所有参数. (2) 讨论稳定性.

第 8 题

设 f 在单位圆盘内解析, $|f(z)| \le M$, 其中 $M > 0$. 证明 $|f'(0)| \le M - \dfrac{|f(0)|^2}{M}$.

第 9 题

设 $\{X_n\}$ 独立同分布, $P(X_n = 0) = P(X_n = a) = \dfrac{1}{2}$, $a > 0$. 令 $Y_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{X_k}{2^k}$. 求其特征函数, 并证明其分布趋于 $[0, a]$ 上的均匀分布.

第 9 届初赛 · 数学类

第 1 题

平面 P 与单叶双曲面 $x^2+y^2-z^2=1$ 交于抛物线 C. 求平面 P 的法线与 z 轴的夹角.

第 2 题

设 $\{a_n\}$ 递增, $a_1>1$. 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n\ln a_{n+1}}$$

收敛当且仅当 $\{a_n\}$ 有界. 分母中的 a_n 能否换成 a_{n+1}?

第 3 题

设 $\Gamma=\{W_1,\dots,W_r\}$ 是由 r 个互不相同的可逆 n 阶复方阵组成的集合, 且关于乘法封闭. 证明 $\sum\limits_{i=1}^{r}W_i=O$ 当且仅当 $\sum\limits_{i=1}^{r}\operatorname{tr}W_i=0$.

第 4 题

给定非零实数 a 及 n 阶实反对称矩阵 A, 记

$$\mathcal{T}=\{(X,Y):X,Y\in\mathbb{R}^{n\times n},\ XY=aI+A\}.$$

证明对任意 $(X,Y),(M,N)\in\mathcal{T}$, 都有 $XN+Y^{\mathsf{T}}M^{\mathsf{T}}\neq O$.

第 5 题

设 $f(x)=\arctan x$, A 为常数. 若 $B=\lim\limits_{n\to\infty}(\sum\limits_{k=1}^{n}f(\dfrac{k}{n})-An)$ 存在, 求 A,B.

第 6 题

设 $f(x)=1-x^2+x^3$ $(0\le x\le 1)$. 计算并说明理由:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^1 f(x)^n\ln(x+2)\,\mathrm{d}x}{\int_0^1 f(x)^n\,\mathrm{d}x}.$$

第 9 届决赛 · 数学类 (低年级)

填空题

第 1 题

设 $H_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $H_{n+1} = \begin{pmatrix} H_n & I \\ I & H_n \end{pmatrix}$, 其中 I 与 H_n 同阶. 求 $\operatorname{rank} H_4$.

第 2 题

求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+\tan x) - \ln(1+\sin x)}{x^3}$.

第 3 题

设 Γ 为 $x = \pi \sin \dfrac{t}{2}$, $y = t - \sin t$, $z = \sin 2t$ 从 $t = 0$ 到 $t = \pi$ 的曲线段. 求 $\displaystyle\int_\Gamma e^{\sin x}(\cos x \cos y \,\mathrm{d}x - \sin y \,\mathrm{d}y) + \cos z \,\mathrm{d}z$.

第 4 题

设 $n > 1$, 实对称矩阵 A 的对角元均为 1, 其余元素均为 $a \in \mathbb{R}$. 求二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 在正交变换下的标准形.

解答题

第 1 题

设 $S:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$, $a,b,c>0$, 点 $A(x_0,y_0,z_0)$ 在椭球外. 过 A 且与 S 相切的直线构成锥面 Σ. 证明存在平面 Π 使 $S\cap\Sigma=S\cap\Pi$, 并求 Π.

第 2 题

设 n 阶复矩阵 A,B,C 满足 $AB-BA=C$, $AC=CA$, $BC=CB$. (1) 证明 C 幂零. (2) 证明三者可同时相似化为上三角矩阵. (3) 若 $C\neq 0$, 求最小可能的 n.

第 3 题

设 $f\in C^2[0,1]$, $f(0)f(1)\geq 0$. 证明 $\displaystyle\int_0^1|f'|\leq 2\int_0^1|f|+\int_0^1|f''|$.

第 4 题

设 $\alpha\in(1,2)$, $(1-x)^\alpha=\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^k$ 为麦克劳林展开. 对实幂零矩阵 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 定义 $G(x)=(g_{ij}(x))=\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}a_k(xI+A)^k$ $(0\leq x<1)$. 证明所有反常积分 $\displaystyle\int_0^1 g_{ij}(x)\,\mathrm{d}x$ 均存在当且仅当 $A^3=0$.

第 5 题

设连续函数 $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $1<g(t)<2$, $x(t)>0$ 是方程 $x''=g(t)x$ 在全实轴上的单调解. 证明存在常数 $C_2>C_1>0$ 使 $C_1x(t)<|x'(t)|<C_2x(t)$ 对所有 t 成立.

第 9 届决赛 · 数学类 (高年级)

填空题

第 1 题

设 $H_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $H_{n+1} = \begin{pmatrix} H_n & I \\ I & H_n \end{pmatrix}$, 其中 I 与 H_n 同阶. 求 $\operatorname{rank} H_4$.

第 2 题

求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+\tan x) - \ln(1+\sin x)}{x^3}$.

第 3 题

设 Γ 为 $x = \pi \sin \dfrac{t}{2}$, $y = t - \sin t$, $z = \sin 2t$ 从 $t = 0$ 到 $t = \pi$ 的曲线段. 求 $\displaystyle\int_\Gamma e^{\sin x}(\cos x \cos y \,\mathrm{d}x - \sin y \,\mathrm{d}y) + \cos z \,\mathrm{d}z$.

第 4 题

设 $n > 1$, 实对称矩阵 A 的对角元均为 1, 其余元素均为 $a \in \mathbb{R}$. 求二次型 $x^{\mathrm{T}} A x$ 在正交变换下的标准形.

解答题

第 1 题

设 $S:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$, $a,b,c>0$, 点 $A(x_0,y_0,z_0)$ 在椭球外. 过 A 且与 S 相切的直线构成锥面 Σ. 证明存在平面 Π 使 $S\cap\Sigma=S\cap\Pi$, 并求 Π.

第 2 题

设 n 阶复矩阵 A,B,C 满足 $AB-BA=C$, $AC=CA$, $BC=CB$. (1) 证明 C 幂零. (2) 证明三者可同时相似化为上三角矩阵. (3) 若 $C\neq 0$, 求最小可能的 n.

第 3 题

设 $f\in C^2[0,1]$, $f(0)f(1)\geq 0$. 证明 $\displaystyle\int_0^1|f'|\leq 2\int_0^1|f|+\int_0^1|f''|$.

第 4 题

设群 G 满足 $(xy)^2=(yx)^2$ $(x,y\in G)$. 证明 $xyx^{-1}y^{-1}$ 的阶不超过 2.

第 5 题

设可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 满足 $m(E) < \infty$, $f, f_k \in L^2(E)$, $f_k \to f$ 几乎处处, 且 $\limsup\limits_{k\to\infty} \int_E |f_k|^2 \le \int_E |f|^2 < \infty$. 证明 $\int_E |f_k - f|^2 \to 0$.

第 6 题

设椭圆柱面 $S : r(u, v) = (a\cos u, b\sin u, v)$, $a, b > 0$. (1) 求其全部测地线. (2) 当 $a = b$ 时, 求连接 $P = (a, 0, 0)$ 与 $Q = (a\cos u_0, a\sin u_0, v_0)$ 的最短曲线, 其中 $-\pi < u_0 < \pi$.

第 7 题

推导求解线性方程组的共轭梯度法, 并证明在精确运算下经有限步得到解.

第 8 题

设 f 在单位圆盘内解析, 在闭圆盘上连续, 且在 $|z| = 1$ 上 $|f(z)| = 1$. 证明 f 在单位圆盘内可以表示为有理函数.

第 9 题

设 $n \geq 2$, $X_1, \ldots, X_n$ 独立同分布, 分布函数为 F, 密度为 f, 次序统计量为 $X_{n1} \leq \cdots \leq X_{nn}$. (1) 求 (X_{n1}, X_{nn}) 的联合密度. (2) 当 X_i 在 $[0,1]$ 上均匀分布时, 求 $U = X_{n1} + X_{nn}$ 的密度.

第 10 届初赛 · 数学类

第 1 题

设马鞍面 $S : x^2 - y^2 = 2z$, 平面 $\sigma : z = \alpha x + \beta y + \gamma$, 其中 α, β, γ 为常数. 求 S 上点 P, 使过 P 且包含于 S 的直线的方向均平行于 σ.

第 2 题

设实方阵 $A = (a_{ij})_{n\times n}$ 满足 $a_{ii} = a > 0$, 且对每个 i,

$$\sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| + \sum_{j=1}^{n} |a_{ji}| < 4a.$$

求二次型 $f(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)A(x_1, \ldots, x_n)^{\mathsf{T}}$ 的规范形.

第 3 题

元素均为整数的矩阵称为整矩阵. 设 A, B 为 n 阶整矩阵. (1) 证明 A 可逆且 A^{-1} 是整矩阵, 当且仅当 $|\det A| = 1$. (2) 若 $A - 2jB$ $(j = 0, 1, \ldots, 2n)$ 均可逆, 且逆矩阵均为整矩阵, 证明 $A + B$ 可逆.

第 4 题

设 $f \in C^1[0,1]$, 在 0 处有任意阶导数, 且 $f^{(n)}(0) = 0$ $(n \geq 0)$. 又有常数 $C > 0$ 使 $|xf'(x)| \leq C|f(x)|$. (1) 证明 $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{f(x)}{x^n} = 0$ 对每个整数 $n \geq 0$ 成立. (2) 证明 $f \equiv 0$ 于 $[0,1]$.

第 5 题

设 $a_n > 0$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 且

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n\ln n} + b_n \qquad (n \geq 2).$$

证明: (1) $\dfrac{a_n}{a_{n+1}} < \dfrac{n+1}{n}\dfrac{\ln(n+1)}{\ln n} + b_n$; (2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

第 6 题

设可微函数 $f:\mathbb{R}\to(0,+\infty)$ 满足

$$|f'(x)-f'(y)|\le|x-y|^{\alpha}\qquad(x,y\in\mathbb{R}),$$

其中 $0<\alpha\le 1$. 证明对每个 x, 有 $|f'(x)|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}}<\dfrac{\alpha+1}{\alpha}f(x)$.

第 10 届决赛 · 数学类 (低年级)

填空题

第 1 题

设 A 为实对称方阵, $(1,0,1)$ 和 $(1,2,0)$ 是其行向量的一个极大无关组. 求 A.

第 2 题

设 $y \in C^1[0,1)$, $0 \leq y(x) \leq \pi$, 且 $x = \dfrac{\sin y(x)}{y(x)}$, 右端在 $y = 0$ 处定义为 1. 求 $y'(0)$.

第 3 题

设 $f(x) = \displaystyle\int_x^\infty e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$. 求 $\displaystyle\int_0^\infty x f(x)\,\mathrm{d}x$.

第 4 题

设 U 为八阶实正交矩阵. 其中所有元素均为 $\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$ 的 3×3 子矩阵最多有多少个?

解答题

第 1 题

设 l_1 为 z 轴, l_2 经过 $(-1,0,0)$ 和 $(0,1,1)$. 动直线 l 分别与 l_1, l_2 共面, 其方向平行于平面 $z=0$. (1) 求这些直线构成的曲面 S 的方程. (2) 判定曲面类型.

第 2 题

证明任意 n 阶实方阵均可写成 $A = aI_n + A_1 + A_2$, 其中 $a \in \mathbb{R}$, A_1, A_2 均幂零.

第 3 题

设 $\alpha > 0$, $f \in C^1[0,1]$, 对每个非负整数 n 均有 $f^{(n)}(0) = 0$. 又存在 $C > 0$, 使 $|x^\alpha f'(x)| \le C|f(x)|$ $(0 \le x \le 1)$. (1) 证明 $\alpha = 1$ 时 $f \equiv 0$. (2) 当 $\alpha > 1$ 时举出不恒为零的例子.

第 4 题

设 $0 < c < 1$, $0 < x_1 < 1$, $x_1 \ne c(1-x_1^2)$, 并令 $x_{n+1} = c(1-x_n^2)$. 证明 $\{x_n\}$ 收敛当且仅当 $0 < c \le \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

第 5 题

设 $a, b, c \in C(\mathbb{R})$, 方程 $y' = a(x)y^2 + b(x)y + c(x)$ 只有有限个 2π 周期解. 求周期解个数的最大值.

第 10 届决赛 · 数学类 (高年级)

填空题

第 1 题

设 A 为实对称方阵, $(1,0,1)$ 和 $(1,2,0)$ 是其行向量的一个极大无关组. 求 A.

第 2 题

设 $y \in C^1[0,1)$, $0 \leq y(x) \leq \pi$, 且 $x = \dfrac{\sin y(x)}{y(x)}$, 右端在 $y = 0$ 处定义为 1. 求 $y'(0)$.

第 3 题

设 $f(x) = \displaystyle\int_x^\infty e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$. 求 $\displaystyle\int_0^\infty x f(x)\,\mathrm{d}x$.

第 4 题

设 U 为八阶实正交矩阵. 其中所有元素均为 $\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$ 的 3×3 子矩阵最多有多少个?

解答题

第 1 题

设 l_1 为 z 轴, l_2 经过 $(-1,0,0)$ 和 $(0,1,1)$. 动直线 l 分别与 l_1, l_2 共面, 其方向平行于平面 $z=0$. (1) 求这些直线构成的曲面 S 的方程. (2) 判定曲面类型.

第 2 题

证明任意 n 阶实方阵均可写成 $A = aI_n + A_1 + A_2$, 其中 $a \in \mathbb{R}$, A_1, A_2 均幂零.

第 3 题

设 $\alpha > 0$, $f \in C^1[0,1]$, 对每个非负整数 n 均有 $f^{(n)}(0) = 0$. 又存在 $C > 0$, 使 $|x^\alpha f'(x)| \le C|f(x)|$ $(0 \le x \le 1)$. (1) 证明 $\alpha = 1$ 时 $f \equiv 0$. (2) 当 $\alpha > 1$ 时举出不恒为零的例子.

第 4 题

设 R 为含幺结合环, $1 \neq 0$, $a, b \in R$, $a + b = ba$. 若方程组

$$x^2 - (ax^2 + x^2a) + ax^2a = 1, \qquad x + a - (ax + xa) + axa = 1$$

在 R 中有解, 证明 $ab = ba$.

第 5 题

设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 可测. 证明其图像 $G=\{(x,f(x)):x\in\mathbb{R}\}$ 为二维勒贝格零测集.

第 6 题

设椭圆抛物面 $S:\gamma(u,v)=(u,v,u^2+\dfrac{1}{2}v^2)$. (1) 求全部脐点. (2) 与任一脐点处切平面平行的平面若截 S 成曲线 C, 证明 C 为圆周.

第 7 题

设 $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$, $S[a,b]$ 为在各小区间上次数不超过三且在 $[a,b]$ 上二阶连续可导的实函数全体. (1) 证明对任意实函数 f, 存在唯一 $s\in S[a,b]$ 满足 $s(x_i)=f(x_i)$ $(0\le i\le n)$, $s''(a)=s''(b)=0$. (2) 若 $f\in C^2[a,b]$, 证明 $\displaystyle\int_a^b(s'')^2\le\int_a^b(f'')^2$, 等号当且仅当 $f=s$.

第 8 题

设 z_0 为解析函数 f 的 n 阶极点. 证明存在 $\rho,R>0$, 使任意 $|w|>R$ 时, 方程 $f(z)=w$ 在 $|z-z_0|<\rho$ 内有 n 个零点.

第 9 题

设独立随机变量 X_n 满足 $P(X_n = n^\theta) = P(X_n = -n^\theta) = \dfrac{1}{2}$, $\theta > 0$, $S_n = \sum\limits_{i=1}^{n} X_i$. (1) 若 $\theta < \dfrac{1}{2}$, 证明 $\dfrac{S_n}{n}$ 依概率趋于 0. (2) 证明 $\dfrac{S_n}{\sqrt{\mathrm{Var}\, S_n}}$ 依分布趋于 $N(0,1)$.

第 11 届初赛 · 数学 A 类

第 1 题

空间中球面 B_2 严格包含在球面 B_1 所围球体内部, 两球面之间的闭区域为 D. 球 B 含于 D, 且与 B_1, B_2 均相切. (1) 判断 B 的球心轨迹 S 是何种曲面. (2) B_1, B_2 的球心是 S 的何种点? 证明你的结论.

第 2 题

设 $\alpha > 0$, f 在 $[0,1]$ 上非负且二阶可导, $f(0) = 0$, 并且 f 不恒为零. 证明存在 $\xi \in (0,1)$, 使

$$\xi f''(\xi) + (\alpha + 1) f'(\xi) > \alpha f(\xi).$$

第 3 题

设 A 为 n 阶复矩阵, $\overline{A}$ 为其共轭矩阵, $p(t)$ 为 $I - \overline{A}A$ 的特征多项式. 证明 $p(t)$ 的系数均为实数.

第 4 题

已知 f_1 为实 n 元正定二次型. 令 V 为所有满足下列条件的实 n 元二次型 f 的集合: 对每个 $k \in \mathbb{R}$, $kf + f_1$ 均为零二次型, 正定二次型或负定二次型. 证明 V 在通常的加法和数乘下构成实向量空间, 并求其维数.

第 5 题

设 $\delta > 0$, $0 < \alpha < 1$, 实数列满足

$$x_{n+1} = x_n \left(1 - \frac{h_n}{n^\alpha}\right) + \frac{1}{n^{\alpha+\delta}}, \qquad n \geq 1,$$

其中 $\{h_n\}$ 有正的上下界. 证明 $\{n^\delta x_n\}$ 有界.

第 6 题

设 $f(x) = \dfrac{1}{1+e^x}$. (1) 证明 f 在 $[0, +\infty)$ 上为凸函数, 且对 $x, y \geq 0$,

$$f(x) + f(y) \leq f(0) + f(x+y).$$

(2) 对 $n \geq 3$, 确定集合

$$E = \left\{ \sum_{i=1}^n f(x_i) : \ \sum_{i=1}^n x_i = 0, \ x_i \in \mathbb{R} \right\}.$$

第 11 届初赛 · 数学 B 类

第 1 题

设 L_1, L_2 是空间中两条不垂直的异面直线, B 是其公垂线段的中点. 点 A_i 在 L_i 上滑动, 且 $BA_1 \perp BA_2$. 证明直线 A_1A_2 扫成的曲面的闭包是一个单叶双曲面.

第 2 题

计算 $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2019})}$.

第 3 题

设 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = \ln(1+x_n)$ $(n \geq 1)$. 证明数列收敛, 并求其极限.

第 4 题

设 $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n$ 为实 n 维空间 V 的一组基, $\varepsilon_{n+1} = -\sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i$. 证明:

(1) 从这 $n+1$ 个向量中任意删去一个, 余下的均为 V 的基.

(2) 对每个 $\alpha \in V$, 上述基中至少有一组使 α 的坐标均非负.

(3) 若 $\alpha = \sum_{i=1}^{n} a_i \varepsilon_i$, 各 a_i 均非零且 $|a_i|$ 两两不同, 则 (2) 中的基唯一.

第 5 题

设 F 为数域, $A \in F^{n\times n}$. 若 $A^2 = I_n$, 称 A 为对合矩阵. 证明:

(1) $\operatorname{rank}(I_n + A) + \operatorname{rank}(I_n - A) = n$.

(2) A 可对角化, 相似于 $\operatorname{diag}(I_r, -I_{n-r})$, 其中 $r = \operatorname{rank}(I_n + A)$.

(3) 若对合矩阵 A, B 满足 $AB = BA$, 则存在可逆矩阵 P, 使 $P^{-1}AP, P^{-1}BP$ 同时为对角矩阵.

第 6 题

设 f 为 $[a,b]$ 上连续凹函数, $f(a)=0$, $f(b)>0$, 且 $f'_+(a)$ 存在并非零. 对 $n\geq 2$, 定义

$$S_n=\left\{\sum_{k=1}^{n}kx_k:\ \sum_{k=1}^{n}kf(x_k)=f(b),\ x_k\in[a,b]\right\}.$$

(1) 证明每个 $\alpha\in(0,f(b))$ 恰有一个原像 $x\in(a,b)$. (2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}(\sup S_n-\inf S_n)$.

第 7 题

设 $a_n>0$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_n}<\infty$, $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$. 证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^2a_n}{S_n^2}$ 收敛.

第 11 届决赛 · 数学类 (低年级)

填空题

第 1 题

求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\prod\limits_{k=n}^{3n-1}k\right)^{\frac{1}{2n}}\sin\dfrac{1}{n}$.

第 2 题

已知 $f\in C^2(-1,3)$, $f(0)=12$, $f(2)=2f'(2)+8$. 求 $\displaystyle\int_0^1 xf''(2x)\,dx$.

第 3 题

判断二次曲面 $2x^2+y^2+z^2+2xy-2xz=1$ 的类型.

第 4 题

设 $A=\begin{pmatrix}1&-2&0\\1&0&1\\0&2&1\end{pmatrix}$. 在奇异值分解 $A=U\Lambda V$ 中, U,V 为正交矩阵, Λ 为非负对角矩阵. 求 Λ.

解答题

第 1 题

考虑单叶双曲面 $S: x^2 - y^2 + z^2 = 1$. (1) 证明同族中任意两条不同的直母线异面. (2) 同族的两条直母线分别经过 $M_1(1,1,1)$ 和 $M_2(2,2,1)$, 求它们的公垂线及距离.

第 2 题

设有限维欧氏空间 $V = V_1 \oplus V_2$, 其中 V_1, V_2 非平凡. 设 p_i 为 V 到 V_i 的正交投影, $\varphi = p_1 + p_2$. 证明 $0 < \det \varphi \leq 1$, 且等号当且仅当 $V_1 \perp V_2$.

第 3 题

(1) 证明 $x^3 - 3x = t$ 有三个在 $[-2,2]$ 上连续, 在 $(-2,2)$ 内连续可微的解 $x = \varphi_j(t)$, 满足 $\varphi_1(-t) = -\varphi_3(t)$, $\varphi_2(-t) = -\varphi_2(t)$. (2) 对 $[-2,2]$ 上的连续偶函数 f, 证明 $\displaystyle\int_1^2 f(x^3 - 3x)\,dx = \int_0^1 f(x^3 - 3x)\,dx$.

第 4 题

对 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $n \geq 2$, 形式定义

$$\sin A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k A^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad \cos A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k A^{2k}}{(2k)!}, \quad \arctan A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k A^{2k+1}}{2k+1}.$$

令 $\|A\| = \max\limits_{\|x\|=1} \|Ax\|$. 证明: (1) $\sin A, \cos A$ 均有意义且 $(\sin A)^2 + (\cos A)^2 = I$; (2) $\|A\| < 1$ 时 $\arctan A$ 有意义且 $\sin(\arctan A) = A\cos(\arctan A)$.

第 5 题

设 m, n 为正整数, $k \neq 0$. 证明微分方程 $y'(x) = ky^{2n}(x) + x^{2m-1}$ 没有定义在整个实轴上的解.

第 11 届决赛 · 数学类 (高年级)

填空题

第 1 题

求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\prod\limits_{k=n}^{3n-1}k\right)^{\frac{1}{2n}}\sin\dfrac{1}{n}$.

第 2 题

已知 $f\in C^2(-1,3)$, $f(0)=12$, $f(2)=2f'(2)+8$. 求 $\displaystyle\int_0^1 xf''(2x)\,dx$.

第 3 题

判断二次曲面 $2x^2+y^2+z^2+2xy-2xz=1$ 的类型.

第 4 题

设 $A=\begin{pmatrix}1&-2&0\\1&0&1\\0&2&1\end{pmatrix}$. 在奇异值分解 $A=U\Lambda V$ 中, U,V 为正交矩阵, Λ 为非负对角矩阵. 求 Λ.

解答题

第 1 题

考虑单叶双曲面 $S: x^2 - y^2 + z^2 = 1$. (1) 证明同族中任意两条不同的直母线异面. (2) 同族的两条直母线分别经过 $M_1(1,1,1)$ 和 $M_2(2,2,1)$, 求它们的公垂线及距离.

第 2 题

设有限维欧氏空间 $V = V_1 \oplus V_2$, 其中 V_1, V_2 非平凡. 设 p_i 为 V 到 V_i 的正交投影, $\varphi = p_1 + p_2$. 证明 $0 < \det \varphi \leq 1$, 且等号当且仅当 $V_1 \perp V_2$.

第 3 题

(1) 证明 $x^3 - 3x = t$ 有三个在 $[-2,2]$ 上连续, 在 $(-2,2)$ 内连续可微的解 $x = \varphi_j(t)$, 满足 $\varphi_1(-t) = -\varphi_3(t)$, $\varphi_2(-t) = -\varphi_2(t)$. (2) 对 $[-2,2]$ 上的连续偶函数 f, 证明 $\displaystyle\int_1^2 f(x^3 - 3x)\,dx = \int_0^1 f(x^3 - 3x)\,dx$.

第 4 题

设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 为 Lebesgue 可测集, $\{f_n\}$ 为 E 上一致有界的可测函数列. 若

$$\sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{N} \int_E \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} f_n(x) \right|^2 \, dm < \infty,$$

证明 $\dfrac{1}{N} \displaystyle\sum_{n=1}^{N} f_n(x) \to 0$ 在 E 上几乎处处成立.

第 5 题

设 f 在 $|z| \leq R$ 上解析, $|f(z)| \leq M$, 且 $f(0) \neq 0$. 证明 f 在 $|z| \leq \dfrac{R}{3}$ 内的零点个数, 按重数计, 不超过 $\dfrac{1}{\log 2} \log \dfrac{M}{|f(0)|}$.

第 6 题

证明 180 阶群不是单群.

第 7 题

设光滑正则曲面 $r = r(u, v)$ 的第一基本形式为 $ds^2 = E\,du^2 + 2F\,du\,dv + G\,dv^2$. (1) 证明局部存在新参数 (u_1, v_1), 使 $ds^2 = h(u_1, v_1)(du_1^2 + dv_1^2)$, 其中 $h > 0$ 光滑. (2) 在这样的参数下证明高斯曲率为 $K = -\dfrac{1}{2h}\Delta \log h$, 其中 $\Delta = \dfrac{\partial^2}{\partial u_1^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial v_1^2}$.

第 8 题

设 $\{X_i\}$ 为独立随机变量序列. (1) 若

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - EX_i) \xrightarrow{P} 0, \qquad \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - EX_i)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(X_i)}} \xrightarrow{D} N(0,1),$$

证明 $\dfrac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(X_i) \to 0$. (2) 若 X_i 还同分布且 $nP(|X_1| \geq n) \to 0$, 证明 $\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \mu_n \xrightarrow{P} 0$, 其中 $\mu_n = E[X_1 I(|X_1| \leq n)]$.

第 9 题

设 A 为具有正对角元的非奇异实对称矩阵. 若求解 $Ax = b$ 的 Gauss–Seidel 迭代对任意初始值均收敛, 证明 A 正定.

第 12 届初赛 · 数学 A 类

第 1 题

设 $N(0,0,1)$ 是球面 $S: x^2+y^2+z^2=1$ 的北极点, $A(a_1,a_2,0), B(b_1,b_2,0), C(c_1,c_2,0)$ 为 xOy 平面上不同的三点. 直线 NA, NB, NC 分别与球面再次交于 A_1, B_1, C_1. (1) 求直线 NA 的方程. (2) 求 A_1, B_1, C_1 的坐标. (3) 当 $A=(1,-1,0), B=(-1,1,0), C=(1,1,0)$ 时, 求四面体 $NA_1B_1C_1$ 的体积.

第 2 题

求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\ln n}{\ln(1^{2020}+2^{2020}+\cdots+n^{2020})}$.

第 3 题

设 A, B 均为 2020 阶实正交矩阵, 方程组 $Ax=Bx$ 的解空间维数为 3. 判断 A, B 是否相似, 并证明.

第 4 题

称 n 次非常值多项式的 x^{n-1} 项系数为其第二项系数, 该系数可以为零. 求所有 2020 次复系数首一多项式 f, 使得对 f 的每个复根 r, 都存在非常值复系数首一多项式 g, h, 满足 $f(x) = (x - r)g(x)h(x)$, 且 g, h 的第二项系数相等.

第 5 题

设 φ 是 $\mathbb{R}$ 上严格递增的连续函数, ψ 是它在值域上的反函数. 实数列满足

$$x_{n+2} = \psi\left(\left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)\varphi(x_n) + \frac{1}{\sqrt{n}}\varphi(x_{n+1})\right), \qquad n \geq 2.$$

证明该数列收敛, 或举例说明它可能发散.

第 6 题

设 f 在 $[a, b]$ 上满足 Lipschitz 条件 $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$. 对划分 $P : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n+1} = b$, 定义

$$\|P\| = \max_k (x_{k+1} - x_k), \qquad s(f; P) = \sum_{k=0}^{n} \sqrt{(x_{k+1} - x_k)^2 + (f(x_{k+1}) - f(x_k))^2}.$$

记 P_n 为 $[a, b]$ 的 2^n 等分. 证明: (1) $s(f; P_n)$ 有极限. (2) $\lim\limits_{\|P\| \to 0} s(f; P)$ 存在, 即曲线 $y = f(x)$ 可求长.

第 12 届初赛 · 数学 B 类

第 1 题

设 $a > b > 0, c > 0$. 椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$ 的外切柱面 Σ_ε 的各母线平行于方向向量 $(0, \varepsilon\sqrt{a^2 - b^2}, c)$, 其中 $\varepsilon = \pm 1$. 求与该柱面交于圆周的平面的法方向. 外切柱面的每一条母线均与椭球面相切.

第 2 题

设 f 在 $[0, 1]$ 上连续且 $1 \leq f \leq 3$. 证明

$$1 \leq \left(\int_0^1 f(x)\, dx \right) \left(\int_0^1 \frac{dx}{f(x)} \right) \leq \frac{4}{3}.$$

第 3 题

设 A 为 n 阶复矩阵, p 为其特征多项式, g 为次数至少为 1 的复系数多项式. 证明: $g(A)$ 可逆当且仅当 p, g 互素.

第 4 题

设 σ 为 $\mathbb{C}^n$ 上的线性变换, I 为恒等变换. 证明下列条件等价: (1) $\sigma = kI$, $k \in \mathbb{C}$. (2) 存在 σ 的 $n+1$ 个特征向量, 其中任意 n 个均线性无关.

第 5 题

计算反常积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\{x\}}{x^3}\,dx$, 其中 $\{x\}$ 为 x 的小数部分.

第 6 题

设 f 在 $[0,1]$ 上连续, 且对每个 $x \in [0,1]$ 有 $\displaystyle\int_{x^2}^{x} f(t)\,dt \geq \frac{x^2 - x^4}{2}$. 证明 $\displaystyle\int_0^1 f(x)^2\,dx \geq \frac{1}{10}$.

第 12 届决赛 · 数学类 (低年级)

填空题

第 1 题

设 $\Omega : (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 \leq 1$, 求 $\iiint_\Omega (x^2 + 2y^2 + 3z^2)\, dx\, dy\, dz$.

第 2 题

设 $x_n = \sum_{k=1}^{n} \dfrac{e^{k^2}}{k}$, $y_n = \int_0^n e^{x^2}\, dx$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{y_n}$.

第 3 题

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准形.

第 4 题

设 A 为 2021 阶实对称矩阵, 每一行均为 $1, 2, \ldots, 2021$ 的一个排列. 求 $\operatorname{tr} A$.

解答题

第 1 题

圆 C 位于 yOz 平面, 参数方程为 $y=\sqrt{3}+\cos\theta$, $z=1+\sin\theta$, $0\le\theta\le 2\pi$. (1) 求它绕 z 轴旋转所得环面 S 的隐式方程. (2) 设 $t\ge 0$, 以 $M(0,0,t)$ 为顶点的两个锥面 S_1, S_2 的半顶角之差为 $\dfrac{\pi}{3}$, 且每条母线均与 S 相切. 求 t 及两锥面的隐式方程.

第 2 题

设复矩阵 $A_1,\dots,A_{2n}\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 均可对角化. (1) 证明 $\mathbb{C}^n=\ker A_k\oplus\operatorname{Im}A_k$. (2) 若 $k<j$ 时 $A_kA_j=0$, 证明这些矩阵中至少有 n 个为零矩阵.

第 3 题

称 f 满足条件 (P), 若 f 在 $[0,1]$ 上非负连续, $f(1)>f(0)=0$, $\displaystyle\int_0^1\frac{dx}{f(x)}=+\infty$, 且

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\ge\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}\qquad(x_1,x_2\in[0,1]).$$

(1) 对 $c>0$, 判断 $f_1(x)=cx$ 与 $f_2(x)=\sqrt{x}$ 是否满足 (P), 并求 $\lim\limits_{x\to0^+}(f_i(x)-xf_i'(x))^me^{f_i'(x)}$, $m\ge1$. (2) 证明对每个 $m\ge1$, 存在满足 (P) 的函数 f 及趋于零的正数列 x_n, 使 f 在 x_n 处可导且 $(f(x_n)-x_nf'(x_n))^me^{f'(x_n)}\to+\infty$.

第 4 题

设 $\alpha, \beta, \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, A$ 均为实数. 分别求 (1) $\sin(n\alpha + \beta) \to A$; (2) $\sin(n\alpha_1 + \beta_1) + \sin(n\alpha_2 + \beta_2) \to 0$ 的充要条件.

第 5 题

设 g 为 $\mathbb{R}$ 上恒正的连续函数, n 为正整数, $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$. 证明初值问题

$$y'(x) = y(x)^{\frac{1}{2n+1}} g(x), \qquad y(x_0) = y_0$$

(1) 有定义于整个 $\mathbb{R}$ 的解; (2) 当 $y_0 = 0$ 时有无穷多个全局解; (3) 每个全局解在整个实轴上非负或在整个实轴上非正.

第 12 届决赛 · 数学类 (高年级)

填空题

第 1 题

设 $\Omega : (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 \leq 1$, 求 $\iiint_\Omega (x^2 + 2y^2 + 3z^2)\, dx\, dy\, dz$.

第 2 题

设 $x_n = \sum_{k=1}^{n} \dfrac{e^{k^2}}{k}$, $y_n = \int_0^n e^{x^2}\, dx$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{y_n}$.

第 3 题

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准形.

第 4 题

设 A 为 2021 阶实对称矩阵, 每一行均为 $1, 2, \ldots, 2021$ 的一个排列. 求 $\operatorname{tr} A$.

解答题

第 1 题

圆 C 位于 yOz 平面, 参数方程为 $y=\sqrt{3}+\cos\theta$, $z=1+\sin\theta$, $0\le\theta\le 2\pi$. (1) 求它绕 z 轴旋转所得环面 S 的隐式方程. (2) 设 $t\ge 0$, 以 $M(0,0,t)$ 为顶点的两个锥面 S_1, S_2 的半顶角之差为 $\dfrac{\pi}{3}$, 且每条母线均与 S 相切. 求 t 及两锥面的隐式方程.

第 2 题

设复矩阵 $A_1,\dots,A_{2n}\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 均可对角化. (1) 证明 $\mathbb{C}^n=\ker A_k\oplus\operatorname{Im}A_k$. (2) 若 $k<j$ 时 $A_kA_j=0$, 证明这些矩阵中至少有 n 个为零矩阵.

第 3 题

称 f 满足条件 (P), 若 f 在 $[0,1]$ 上非负连续, $f(1)>f(0)=0$, $\displaystyle\int_0^1\frac{dx}{f(x)}=+\infty$, 且

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\ge\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}\qquad(x_1,x_2\in[0,1]).$$

(1) 对 $c>0$, 判断 $f_1(x)=cx$ 与 $f_2(x)=\sqrt{x}$ 是否满足 (P), 并求 $\lim\limits_{x\to0^+}(f_i(x)-xf_i'(x))^me^{f_i'(x)}$, $m\ge1$. (2) 证明对每个 $m\ge1$, 存在满足 (P) 的函数 f 及趋于零的正数列 x_n, 使 f 在 x_n 处可导且 $(f(x_n)-x_nf'(x_n))^me^{f'(x_n)}\to+\infty$.

第 4 题

设 f_n, f 为 $\mathbb{R}$ 上可测函数, $f_n^2, f^2 \in L^1(\mathbb{R})$, 且 $f_n \to f$ 几乎处处成立. 若 $\int_{\mathbb{R}} |f_n|^2\,dm \to \int_{\mathbb{R}} |f|^2\,dm$, 证明 $\int_{\mathbb{R}} |f_n - f|^2\,dm \to 0$.

第 5 题

设解析函数列 f_n 在区域 G 内闭一致收敛于 f. (1) 若 $f \not\equiv 0$, ℓ 为 G 内不经过 f 的零点的可求长简单闭曲线, 且其内部属于 G, 证明充分大的 n 下 f_n, f 在 ℓ 内的零点数相同, 按重数计. (2) 若各 f_n 均单叶且 f 非常数, 证明 f 也单叶解析.

第 6 题

设 R 为有单位元的交换环, $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \in R[x]$. 证明 f 在 $R[x]$ 中可逆, 当且仅当 a_0 在 R 中可逆且 $a_1, \ldots, a_n$ 均为幂零元.

第 7 题

设光滑曲面为 $r = (x, y, h(x, y))$. (1) 求其平均曲率. (2) 若曲面为极小曲面且 $h(x, y) = f(x) + g(y)$, 求 h 的表达式.

第 8 题

第 k 个盒子有 k 个球, 其中一个红球, 其余为白球. 从前 n 个盒子中各独立等可能地取一球, 以 S_n 表示取出的红球数. 证明 (1) $\dfrac{S_n}{\log n} \xrightarrow{P} 1$; (2) $\dfrac{S_n - \log n}{\sqrt{\log n}} \xrightarrow{D} N(0, 1)$; (3) 对任意 $r > 0$, $E\dfrac{|S_n - \log n|^r}{\log^r n + |S_n - \log n|^r} \to 0$.

第 9 题

考虑常微分方程初值问题 $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ 的数值格式

$$y_n + a_1 y_{n-1} + a_2 y_{n-2} = h(b_0 f_n + b_1 f_{n-1} + b_2 f_{n-2}), \qquad f_j = f(x_j, y_j).$$

(1) 确定各常数使精度阶尽可能高. (2) 分析所得格式的稳定性与收敛性.

第 13 届初赛 · 数学 A 类

第 1 题

设 $a,b,c\in\mathbb{R}$ 不全为零. 求直线 $(x,y,z)=(1,1,1)+t(a,b,c)$ 绕 z 轴旋转所得的点集的方程.

第 2 题

设 $B\subset\mathbb{R}^n$ 为单位开球, $n\geq 2$. 函数 $u,v\in C(\overline{B})\cap C^2(B)$ 满足

$$-\Delta u=(1-u^2-v^2)u,\qquad -\Delta v=(1-u^2-v^2)v\quad \text{于}B,\qquad u=v=0\quad \text{于}\partial B.$$

证明 $u^2+v^2\leq 1$.

第 3 题

设 $f(x)=x^{2021}+a_{2020}x^{2020}+\cdots+a_1x+a_0$ 为整系数多项式, $a_0\neq 0$, 且所有 $|a_k|\leq 40$. 证明它的根不可能全为实数.

第 4 题

设 P 为对称酉矩阵. 证明存在可逆复矩阵 Q, 使 $P=\overline{Q}Q^{-1}$.

第 5 题

设 $\alpha > 1$. (1) 证明下列两个反常累次积分相等:

$$\int_0^\infty dx \int_0^\infty e^{-t^\alpha x} \sin x \, dt = \int_0^\infty dt \int_0^\infty e^{-t^\alpha x} \sin x \, dx.$$

(2) 计算 $\left(\int_0^\infty \sin x^3 \, dx \right) \left(\int_0^\infty \sin x^{\frac{3}{2}} \, dx \right)$.

第 6 题

设 $f, g \in C^1(\mathbb{R})$ 非负, 且 $f' \geq 6 + f - f^2$, $g' \leq 6 + g - g^2$. 证明: (1) 对任意 $\varepsilon \in (0, 1)$ 及 x, 存在 $\xi < x$, 使 $f(\xi) \geq 3 - \varepsilon$. (2) $f \geq 3$. (3) 对任意 x, 存在 $\eta < x$, 使 $g(\eta) \leq 3$. (4) $g \leq 3$.

第 13 届初赛 · 数学 B 类

第 1 题

设球面 $S: x^2+y^2+z^2=1$. 求以 $M_0=(0,0,a)$ 为顶点且与 S 相切的锥面方程, 其中 $|a|>1$.

第 2 题

设 $B\subset\mathbb{R}^n$ 为单位开球, $n\geq 2$, $u,v\in C(\overline{B})\cap C^2(B)$ 满足

$$-\Delta u=(1-u^2-v^2)u,\qquad -\Delta v=(1-u^2-v^2)v \quad \text{于} B,\qquad u=v=0 \quad \text{于}\partial B.$$

证明 $u^2+v^2\leq 1$.

第 3 题

设 $f(x)=x^{2021}+a_{2020}x^{2020}+\cdots+a_1x+a_0$ 为整系数多项式, $a_0\neq 0$, 且所有 $|a_k|\leq 40$. 证明它的根不可能全为实数.

第 4 题

设 S 为元素均属于 $\{0,1,-1\}$ 的三阶矩阵的行列式全体. 证明

$$S=\{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}.$$

第 5 题

设 f 在 $[-1,1]$ 上有定义, 在 0 的某邻域内连续可导, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=a>0$. 证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n f(\dfrac{1}{n})$ 收敛, 而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(\dfrac{1}{n})$ 发散.

第 6 题

设 $f(x)=\ln\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{e^{nx}}{n^2}\right)$, $x<0$. 证明 f 严格凸, 并证明对每个 $\xi<0$, 存在 $x_1<x_2<0$, 使 $f'(\xi)=\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$.

第 13 届初赛 (补赛) · 数学 A 类

第 1 题

设 S 为三维欧氏空间中的椭球面, P 为不在 S 上的定点. 当 X 遍历 S 时, 求线段 PX 的中点 X^* 的轨迹, 并证明.

第 2 题

计算 $I=\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{x-x^2+x^3-\cdots-x^{2018}}{(1+x)^{2021}}\,dx.$

第 3 题

设 $R=\{0,1,4,9,16\}$, U 为元素均属于 R 的三阶矩阵全体. 设 $S\subset U$, 且 $|S|>5^9-5^3-18$. 证明存在不同的 $A,B\in S$, 使 $AB=BA$.

第 4 题

设实数 a_1,a_2,a_3,b_1,b_2 满足 $a_1^2+a_2^2+a_3^2=b_1^2+b_2^2=1$. 矩阵 M_1 为 5×3 矩阵, 每行是 a_1,a_2,a_3 的一个排列; M_2 为 5×2 矩阵, 每行是 b_1,b_2 的一个排列. 令 $M=(M_1,M_2)$. 证明: (1) $(\operatorname{tr}M)^2\le(5+2\sqrt{6})\operatorname{rank}M$. (2) M 有实特征值 λ, 且 $|\lambda|\le\sqrt{2}+\sqrt{3}$.

第 5 题

设正数列 $\{a_n\}$ 的前 2021 项属于 $(0,1)$, 且

$$a_{n+2021}^{2022} = a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{n+2020}, \qquad n \geq 1.$$

证明 $\lim a_n$ 存在.

第 6 题

(1) 证明 $\lim\limits_{\alpha\downarrow 0} \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\cos(n+\frac{1}{2})}{n^{1+\alpha}} = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\cos(n+\frac{1}{2})}{n}$. (2) 计算 $\lim\limits_{\alpha\downarrow 0} \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin n}{n^{\alpha}}$, 并说明理由.

第 13 届初赛 (补赛) · 数学 B 类

第 1 题

设 $P=(a,b,c)$, $a,b,c>0$. 求经过 P 的平面方程, 使其与三条坐标轴正半轴的交点 A,B,C 构成的三角形恰以 P 为重心.

第 2 题

计算 $I=\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{x-x^2+x^3-\cdots-x^{2018}}{(1+x)^{2021}}\,dx$.

第 3 题

设 $R=\{0,1,4,9,16\}$, U 为元素均属于 R 的三阶矩阵全体. 若 $S\subset U$ 且 $|S|>5^9-5^3-18$, 证明存在不同的 $A,B\in S$ 满足 $AB=BA$.

第 4 题

设 $a_1,\ldots,a_n>0$, $n\geq 2$, $\sum a_i=1$. 矩阵 A 的每一行均为 $a_1,\ldots,a_n$ 的一个排列. (1) 求特征值 1 的复特征子空间的维数及一组基. (2) 证明特征值 1 的代数重数也为 1.

第 5 题

当 f 遍历 $[0,\pi]$ 上所有连续函数时, 求 $I(f)=\int_0^{\pi}(\sin x-f(x))f(x)\,dx$ 的最大值.

第 6 题

设 $\alpha>1$, $\Gamma_k=[k^{\alpha},(k+\frac{1}{2})^{\alpha})\cap\mathbb{N}$. 定义

$$a_n=\begin{cases}\dfrac{1}{n}, & n=\min\Gamma_k \text{ 对某个满足}\Gamma_k\neq\varnothing \text{ 的}k,\\ \dfrac{1}{n^{\alpha}}, & \text{其他},\end{cases}\qquad b_n=\begin{cases}\dfrac{1}{n}, & n\in\Gamma_k \text{ 对某个}k,\\ \dfrac{1}{n^{\alpha}}, & \text{其他}.\end{cases}$$

判断 $\sum a_n$ 和 $\sum b_n$ 的敛散性.

第 13 届决赛 · 数学类 (低年级)

填空题

第 1 题

设 $y+2y^2+y^3=e^{-x}+x-1$, 且 $y=Ax^2+Bx^3+o(x^3)$, $x\to 0$. 求 (A,B).

第 2 题

求 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(|x|+|y|)^{|xy|}$.

第 3 题

设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$, m 为正整数, $(I+A)^m=0$. 求 $\det A$.

第 4 题

求微分方程 $y'-\cos x\sin^2 y=\dfrac{1}{2}\sin 2y$ 的通解.

解答题

第 1 题

固定球 S 与固定平面 Σ 不相交, 球心为 P, 半径为 r. 动球 B 与 S 外切且与 Σ 相切, 球心为 M. (1) 求所有可能的 M 构成的曲面. (2) 说明 P 与该曲面的关系并证明.

第 2 题

设 $A \neq 0$ 为 n 阶复方阵. 对 $b \in \mathbb{C}^n$, 满足 $f(A)b = 0$ 的非零多项式称为 b 关于 A 的零化多项式, 其中次数最低的首一多项式称为其最小多项式. 证明矩阵 A 的最小多项式也是某个向量 b 关于 A 的最小多项式.

第 3 题

设 $\alpha > 0$, f 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, 且 $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{|f(x)|}{x^\alpha} = 0$, $\limsup\limits_{x\to\infty} x^\alpha |f''(x)| < \infty$. (1) 当 $0 < \alpha \leq 1$ 时证明 $f'(x) \to 0$. (2) 当 $\alpha > 1$ 时构造满足条件而 $f'(x) \not\to 0$ 的函数, 且 f' 在任何区间上均非常数.

第 4 题

设 $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^{2\times 2}$, $p(X,Y)=\operatorname{tr}(XAY^{\mathsf{T}})$. (1) 证明 p 为 $\mathbb{R}^{2\times 2}$ 上内积的充要条件为 $a>0$, $b=c$, $ad>b^2$. (2) 若

$$\sigma(X)=\begin{pmatrix}\dfrac{\sqrt{3}}{2} & \dfrac{1}{2}\\ -\dfrac{1}{2} & \dfrac{\sqrt{3}}{2}\end{pmatrix}X\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$$

为此内积空间上的正交变换, 求 A.

第 5 题

证明 (1) 方程 $e^y-y=e^x-x$ 唯一确定连续函数 $y=y(x)\in C(-\infty,0]$, 满足 $y(0)=0$, $y(x)\geq 0$, 且 $x<0$ 时 $y(x)>0$. (2) $y\in C^1(-\infty,0]$, $y'(0)=-1$. (3) $x<0$ 时 $x+y(x)<0$, 且 $y\in C^2(-\infty,0]$ 为凹函数, $y''(0)=-\dfrac{2}{3}$.

第 6 题

设 n 为正整数. 证明方程 $y^{(2n)}-x^2y=|\sin x|$ 满足初值 $y^{(2j)}(0)=1$, $y^{(2j+1)}(0)=0$, $j=0,\ldots,n-1$ 的解为整个实轴上的偶函数, 且 $x\neq 0$ 时 $y(x)>1$.

第 13 届决赛 · 数学类 (高年级)

填空题

第 1 题

设 $y+2y^2+y^3=e^{-x}+x-1$, 且 $y=Ax^2+Bx^3+o(x^3)$, $x\to 0$. 求 (A,B).

第 2 题

求 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(|x|+|y|)^{|xy|}$.

第 3 题

设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$, m 为正整数, $(I+A)^m=0$. 求 $\det A$.

第 4 题

求微分方程 $y'-\cos x\sin^2 y=\dfrac{1}{2}\sin 2y$ 的通解.

解答题

第 1 题

固定球 S 与固定平面 Σ 不相交, 球心为 P, 半径为 r. 动球 B 与 S 外切且与 Σ 相切, 球心为 M. (1) 求所有可能的 M 构成的曲面. (2) 说明 P 与该曲面的关系并证明.

第 2 题

设 $A \neq 0$ 为 n 阶复方阵. 对 $b \in \mathbb{C}^n$, 满足 $f(A)b = 0$ 的非零多项式称为 b 关于 A 的零化多项式, 其中次数最低的首一多项式称为其最小多项式. 证明矩阵 A 的最小多项式也是某个向量 b 关于 A 的最小多项式.

第 3 题

设 $\alpha > 0$, f 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, 且 $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{|f(x)|}{x^\alpha} = 0$, $\limsup\limits_{x\to\infty} x^\alpha |f''(x)| < \infty$. (1) 当 $0 < \alpha \leq 1$ 时证明 $f'(x) \to 0$. (2) 当 $\alpha > 1$ 时构造满足条件而 $f'(x) \not\to 0$ 的函数, 且 f' 在任何区间上均非常数.

第 4 题

证明存在两个互不相交的 Borel 集 $A_1, A_2 \subseteq \mathbb{R}$, 使对每个非空开区间 J 均有 $m(A_k \cap J) > 0$, $k = 1, 2$.

第 5 题

设 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 在单位圆内解析, $\operatorname{Re}f(z)\le 1$, 且 $\operatorname{Re}f(0)=0$. 证明 $|a_n|\le 2$, $n\ge 1$.

第 6 题

设 p 为素数, $|G|=p^rm$, $r\ge 1$, $p\nmid m$. 以 N_k 表示 G 中 p^k 阶子群的个数, $0\le k\le r$. 证明 $N_k\equiv 1\pmod p$.

第 7 题

设光滑空间曲线 $\gamma(s)$ 以弧长为参数. 球面 $|x-x_0|^2=R^2$ 称为曲线在 $s=s_0$ 处的密切球面, 若 $f(s)=|\gamma(s)-x_0|^2-R^2$ 满足 $f(s_0)=f'(s_0)=f''(s_0)=f'''(s_0)=0$. 若曲率与挠率均非零, 证明每一点都有唯一密切球面.

第 8 题

设 $p\ge 2$, $X\sim N(0,\Sigma)$, Σ 正定, $\varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$ 与 X 独立, $\sigma^2>0$. 令 $Y=\operatorname{sgn}(X^{\mathsf T}\beta_0+\varepsilon)$, $\beta^*=\arg\min_{\beta\in\mathbb{R}^p}E(Y-X^{\mathsf T}\beta)^2$. (1) 求 β^* 的显式表示. (2) 以 F 表示 ε 的分布函数, 证明 $\operatorname{Cov}(X,Y)=-2\operatorname{Cov}(X,F(-X^{\mathsf T}\beta_0))$. (3) 对任意 α 及非零 β, 证明 $E(\alpha^{\mathsf T}X\mid\beta^{\mathsf T}X)=\dfrac{\alpha^{\mathsf T}\Sigma\beta}{\beta^{\mathsf T}\Sigma\beta}\beta^{\mathsf T}X$. (4) 求 β^* 与 β_0 的比例因子.

第 9 题

给出 QR 方法求矩阵特征值的算法描述, 并证明算法的收敛性.

第 14 届初赛 · 数学 A 类

第 1 题

求过点 $P=(1,1,1)$ 且位于单叶双曲面 $x^2+y^2-z^2=1$ 上的两条直线之间的夹角.

第 2 题

设 $\dfrac{a_n}{n^2}\to a$, $\dfrac{b_n}{n^2}\to b$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^5}\sum\limits_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}$ 存在, 并求其值.

第 3 题

设 $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$. 矩阵 B 与 A 可交换, 元素全为正整数且 $\det B=1$. 证明存在正整数 k, 使 $B=A^k$.

第 4 题

设 $n\geq 2$. 证明 $f(x)=x^n-x-1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

第 5 题

设 $\beta_n \to 0$, f 在 $[-1,2]$ 上有界且在 $[0,1]$ 上黎曼可积. 证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n} + \beta_n\right) = \int_0^1 f(x)\,dx.$$

第 6 题

设 f 在 $[0,\infty)$ 的每个闭区间上黎曼可积, 定义 $F(x) = \int_0^x t^\alpha f(t+x)\,dt$, $x \geq 0$. (1) 若 $-1 < \alpha < 0$ 且 $f(x) \to A$, 证明 F 一致连续. (2) 若 $0 < \alpha < 1$, f 以 $T > 0$ 为周期且 $\int_0^3 f(t)dt = 2022$, 证明 F 不一致连续.

第 14 届初赛 · 数学 B 类

第 1 题

设 L 是平面 $x+y+z-3=0$ 与 $x-2y-z+2=0$ 的交线. 求过点 $(1,2,3)$ 且与 L 垂直的平面方程.

第 2 题

设 $\dfrac{a_n}{n^2}\to a$, $\dfrac{b_n}{n^2}\to b$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^5}\sum\limits_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}$ 存在, 并求其值.

第 3 题

设 $A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$. 矩阵 B 与 A 可交换, 元素全为正整数且 $\det B=1$. 证明 $B=A^k$ 对某个正整数 k 成立.

第 4 题

设复矩阵

$$A=\begin{pmatrix}2&0&1\\4&1&x\\4&0&5\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}\frac{8}{3}&y_1&y_2\\y_2&\frac{8}{3}&y_1\\y_1&y_2&\frac{8}{3}\end{pmatrix}.$$

若二者有相同的 Jordan 标准形, 求 x, y_1, y_2.

第 5 题

设 $f(x)=\dfrac{1}{1-x-x^2}$, $a_n=\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$. 证明 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$ 收敛并求和.

第 6 题

证明: (1) 对每个 $0<a<1$, 存在唯一 $b>1$, 使 $a-\ln a=b-\ln b$. (2) 对此数对有 $ab<1$. (3) $b+\ln a>1$.

第 14 届初赛 (补赛一) · 数学 A 类

第 1 题

已知圆柱面含有母线 $(x,y,z)=(1,1,1)+t(1,0,1)$, 并经过 $(0,0,2),(1,-1,-1)$. 求该圆柱面的方程.

第 2 题

设 f 是 $[0,1]$ 上的凸函数. 证明

$$\int_0^1 t(1-t)f(t)\,dt \le \frac{1}{3}\int_0^1 \left(t^3+(1-t)^3\right)f(t)\,dt.$$

第 3 题

设 A 为 n 阶实对称矩阵, $n\ge 2$. 非零实向量 $v=(a_1,\dots,a_n)^T, w=(b_1,\dots,b_n)^T$ 分别属于不同的特征值. 令 $B=(a_i+b_j)_{n\times n}$. 求 B 的全部特征值.

第 4 题

设 A,B 为数域 K 上的 n 阶矩阵, 且对某个正整数 m 有 $AB-BA=A^m$. 证明对每个正整数 k, $\det(I+A^k)=1$.

第 5 题

设 $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$, 并递推定义

$$x_{n+1} = \frac{1}{x_n^2 + x_n y_n + 2y_n^2 + 1}, \qquad y_{n+1} = \frac{1}{2x_n^2 + x_n y_n + y_n^2 + 1}.$$

证明: (1) $x_n - y_n \to 0$. (2) x_n 收敛.

第 6 题

对 $s > 0$, 设 $\psi(s) = \displaystyle\int_0^\infty \frac{\ln(1+sx)}{x(1+x)}\,dx$. 证明: (1) $\psi(1) = \dfrac{\pi^2}{6}$. (2) $\psi(s) + \psi(\dfrac{1}{s}) = \dfrac{\pi^2}{3} + \dfrac{1}{2}\ln^2 s$.

第 14 届初赛 (补赛一) · 数学 B 类

第 1 题

给定平面 $x+y+z+1=0$, $x+\lambda y+\mu z-1=0$, $x+\lambda^2 y+\mu^2 z=0$, 其中 $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$. 求三平面恰交于一点的条件及交点坐标.

第 2 题

设 f 为 $[0,1]$ 上的凸函数. 证明

$$\int_0^1 t(1-t)f(t)\,dt \le \frac{1}{3}\int_0^1 \left(t^3+(1-t)^3\right)f(t)\,dt.$$

第 3 题

设 A 为 n 阶实对称矩阵, $n\ge 2$. 非零实向量 $v=(a_1,\dots,a_n)^T, w=(b_1,\dots,b_n)^T$ 分别属于不同特征值. 令 $B=(a_i+b_j)_{n\times n}$. 求 B 的全部特征值.

第 4 题

设实矩阵 $A=(a_{ij})$ 的元素非负, 且每一行均满足 $\sum\limits_{j\ne i} a_{ij}<1$. 证明 $\det(I+A)>0$.

第 5 题

设 $f \in C^1[0,1]$, 在 $(0,1)$ 内三阶可导, 且 $f(0)=2, f(1)=1, f'(0)=0, f'(1)=4$. 证明存在 $\xi \in (0,1)$, 使 $f'''(\xi)=24+24\xi$.

第 6 题

定义 $f_k(x)=\sin^k(\dfrac{1}{x})$ 当 $x \neq 0$, 并令 $f_k(0)=0$. 判断 f_2, f_3 在整个实轴上是否有原函数, 并证明.

第 14 届初赛 (补赛二) · 数学 A 类

第 1 题

求单叶双曲面 $S: x^2+y^2-z^2=1$ 上所有点 $P=(a,b,c)$, 使过 P 且位于 S 上的两条直线均平行于平面 $x+y-z=0$.

第 2 题

设 Γ 为各项均属于 $\{0,2\}$ 的数列全体. 对 $x=\{x_n\}\in\Gamma$, 定义

$$\Pi(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x_n}{3^n},\qquad f(x)=\limsup_{n\to\infty}\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}.$$

证明: (1) Π 为单射. (2) $\Pi(\Gamma)$ 中每一点均为其聚点. (3) $f(\Gamma)=[0,2]$.

第 3 题

设 $n\geq 2$, 方阵 $A_1,\ldots,A_n$ 的元素属于数域 K, 且其极小多项式两两互素. 给定任意 $f_1,\ldots,f_n\in K[x]$, 证明存在 $f\in K[x]$, 使 $f(A_i)=f_i(A_i)$ 对所有 i 成立.

第 4 题

设 A, B 都是秩为 $r < n$ 的实 n 阶矩阵, $I, J \subset \{1, \ldots, n\}$ 各含 $r+1$ 个元素. 令 V 为仅在行标属于 I, 列标属于 J 的位置可以非零的实矩阵全体. 证明存在 $0 \neq C \in V$, 使 $ACB = 0$.

第 5 题

设 f, g 在 $[a, b]$ 上可导, $g'(x) \neq 0$, 并且 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(x)g(x)dx = 0$. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

第 6 题

设 $\mathcal{A} = \{\sqrt{\frac{m}{n}} : m, n \in \mathbb{N}^+\} \setminus \mathbb{Q}$, $x_0 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{10^{n!}}$. 对实参数 α, 在 $x > 0$ 上定义

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \notin \mathbb{Q}, \\ \dfrac{1}{q^\alpha}, & x = \dfrac{p}{q} \text{ 为既约分数, } q > 0. \end{cases}$$

证明: (1) 对每个 $x \in \mathcal{A}$, 存在 $M_x > 0$, 使对任意既约分数 $\frac{p}{q}$ 有 $|x - \frac{p}{q}| \geq \frac{M_x}{q^2}$. (2) f 在 $\mathcal{A}$ 中每点可微的充要条件为 $\alpha > 2$. (3) 对任意 α, f 在 x_0 处不可微.

第 14 届初赛 (补赛二) · 数学 B 类

第 1 题

设三角形的顶点为 $A=(1,2,3), B=(2,3,1), C=(3,1,2)$, M 为重心. 求过 M, 与三角形所在平面垂直且与直线 BC 平行的平面方程.

第 2 题

设 Γ 为各项属于 $\{0,2\}$ 的数列全体, 并定义

$$\Pi(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x_n}{3^n},\qquad f(x)=\limsup_{n\to\infty}\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}.$$

证明: (1) Π 为单射. (2) $\Pi(\Gamma)$ 的每一点均为其聚点. (3) $f(\Gamma)=[0,2]$.

第 3 题

设 $n\geq 2$, 数域 K 上的方阵 $A_1,\ldots,A_n$ 的极小多项式两两互素. 对任意给定 $f_1,\ldots,f_n\in K[x]$, 证明存在 $f\in K[x]$, 使 $f(A_i)=f_i(A_i)$ 对所有 i 成立.

第 4 题

设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $-1,1,1$, 且 $(0,0,1)^T$ 是关于 -1 的特征向量. 求 A.

第 5 题

给定 $x \in [0,1]$, 设 $y_1 = \dfrac{x}{2}$, $y_{n+1} = \dfrac{x - y_n^2}{2}$. 证明 y_n 收敛并求极限.

第 6 题

给定 $a > 1$, 定义 $f(x) = -1$ 当 $0 \le x < a$, 且 $f(x) = (-1)^{k+1}$ 当 $a^k \le x < a^{k+1}$, $k \ge 1$. 令 $a_n = \displaystyle\int_0^n f(x)dx$. 分别求使 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\beta}$ 绝对收敛, 收敛的实参数 β 的集合.

第 14 届决赛 · 数学类 (低年级)

填空题

第 1 题

由 $x+y=t$, $x^2-y^2=t$ 确定的参数曲线在 $(1,0)$ 处的切线方程是什么?

第 2 题

设 L 为 $x^2+y^2+z^2=1$ 与 $x+2y+z=0$ 的交线. 求 $\displaystyle\int_L (2x^2+x+y^2+y)\,ds$.

第 3 题

设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 满足 $A^n=0$, $A^{n-1}\neq 0$. 求 $\operatorname{rank} A$.

第 4 题

设 $f\in C^1(\mathbb{R})$ 且 $f(x)=\displaystyle\int_0^x (x-t)f'(t)\,dt+x^2$. 求 $f(x)$.

解答题

第 1 题

二次曲线 $Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$ 经正交变换 $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ 后得到新方程. (1) 证明 B^2-4AC 与 F 不变. (2) 给出新方程交叉项系数为零的充要条件.

第 2 题

设实多项式 $f(x)=\sum_{k=0}^{m}a_kx^k$, $m\ge 1$, $a_m\neq 0$, 且 $f(1)=a\neq 0$, $f'(1)=b\neq 0$. 证明对任意 $n\ge 2$ 及 $\varepsilon\neq 0$, 存在复矩阵 C, 使 $f(C)=aI+\varepsilon N$, 其中 N 为 n 阶上超对角线全为 1 的幂零 Jordan 块.

第 3 题

将有理数排列为 $q_1, q_2, \ldots$, 满足 $|q_n| < n$. 设 $0 < r < 1$, $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} r^n \sqrt[3]{x - q_n}$, $E = \{g(q) : q \in \mathbb{Q}\}$. 证明 (1) g 在 $\mathbb{R}$ 上连续且严格增, $\overline{E} = \mathbb{R}$; (2) 对每个 t,

$$\lim_{x \to t} \frac{g(x) - g(t)}{x - t} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n}{3|t - q_n|^{\frac{2}{3}}},$$

其中零分母表示 $+\infty$; (3) 反函数 $f = g^{-1}$ 处处可导且 $f' = 0$ 于 E; (4) 任意 $a < b$ 内存在不同的 ξ, η, 使 $f'(\xi) = f'(\eta) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

第 4 题

设 A 为复数域上的 4 阶幂等矩阵. 证明存在 $c_0, c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{C}$, 使 A 相似于

$$\begin{pmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & c_3 \\ c_3 & c_0 & c_1 & c_2 \\ c_2 & c_3 & c_0 & c_1 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_0 \end{pmatrix}.$$

第 5 题

设 f 为 $[0,1]$ 上的可积函数, $\alpha > 0$. 证明 $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt$ 存在, 当且仅当 $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1}{x^\alpha}\displaystyle\int_0^x t^{\alpha-1}f(t)\,dt$ 存在.

第 6 题

求在 $\mathbb{R}$ 上处处可微且满足 $(y')^2 = 4 - y^2$ 的全部实函数.

第 14 届决赛 · 数学类 (高年级)

填空题

第 1 题

由 $x+y=t$, $x^2-y^2=t$ 确定的参数曲线在 $(1,0)$ 处的切线方程是什么?

第 2 题

设 L 为 $x^2+y^2+z^2=1$ 与 $x+2y+z=0$ 的交线. 求 $\displaystyle\int_L (2x^2+x+y^2+y)\,ds$.

第 3 题

设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 满足 $A^n=0$, $A^{n-1}\neq 0$. 求 $\operatorname{rank} A$.

第 4 题

设 $f\in C^1(\mathbb{R})$ 且 $f(x)=\displaystyle\int_0^x (x-t)f'(t)\,dt+x^2$. 求 $f(x)$.

解答题

第 1 题

二次曲线 $Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$ 经正交变换 $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ 后得到新方程. (1) 证明 B^2-4AC 与 F 不变. (2) 给出新方程交叉项系数为零的充要条件.

第 2 题

设实多项式 $f(x)=\sum_{k=0}^{m}a_kx^k$, $m\ge 1$, $a_m\neq 0$, 且 $f(1)=a\neq 0$, $f'(1)=b\neq 0$. 证明对任意 $n\ge 2$ 及 $\varepsilon\neq 0$, 存在复矩阵 C, 使 $f(C)=aI+\varepsilon N$, 其中 N 为 n 阶上超对角线全为 1 的幂零 Jordan 块.

第 3 题

将有理数排列为 $q_1, q_2, \ldots$, 满足 $|q_n| < n$. 设 $0 < r < 1$, $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} r^n \sqrt[3]{x - q_n}$, $E = \{g(q) : q \in \mathbb{Q}\}$. 证明 (1) g 在 $\mathbb{R}$ 上连续且严格增, $\overline{E} = \mathbb{R}$; (2) 对每个 t,

$$\lim_{x \to t} \frac{g(x) - g(t)}{x - t} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n}{3|t - q_n|^{\frac{2}{3}}},$$

其中零分母表示 $+\infty$; (3) 反函数 $f = g^{-1}$ 处处可导且 $f' = 0$ 于 E; (4) 任意 $a < b$ 内存在不同的 ξ, η, 使 $f'(\xi) = f'(\eta) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

第 4 题

将实数写为十进展开 $x = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{x_j}{10^j}$, 其中 $x_0 \in \mathbb{Z}$, $x_j \in \{0, \ldots, 9\}$ $(j \geq 1)$; 在双重表示的零测集外此展开唯一. 定义 $\varphi_n(x) = 1$ 当 x_n 为偶数, $\varphi_n(x) = -1$ 当 x_n 为奇数. 证明对每个 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 有 $\int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi_n(x)\,dx \to 0$.

第 5 题

设 $a_0 = 1$, $a_1 \neq 0$, $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在单位圆内解析. 证明 (1) 若 $\sum_{n=2}^{\infty} n|a_n| < |a_1|$, 则 f 单叶; (2) 若 $\operatorname{Re} f \geq 0$, 则 $|a_1| \leq 2$.

第 6 题

设环 R 的每个理想都有限生成. 证明 R 到自身的每个满同态都是同构.

第 7 题

(1) 证明上半平面 $\mathbb{H}^2 = \{(x, y) : y > 0\}$ 配以度量 $ds^2 = \dfrac{dx^2 + dy^2}{y^2}$ 后, 其测地线为圆心在 x 轴上的上半圆或平行于 y 轴的直线. (2) 求半径为 r 的球面上的测地线方程, 并说明大圆是测地线. (3) 阐明二者的几何意义.

第 8 题

设 T_n 独立同分布且服从参数为 1 的指数分布, $S_0 = 0$, $S_n = \sum_{j=1}^{n} T_j$, $N_t = \max\{n \geq 0 : S_n \leq t\}$ $(t \geq 0)$. (1) 求 S_n 的分布函数及 N_t 的分布列. (2) 对 $f \in L^1[0,1]$ 证明

$$E\left(\int_0^1 f(s)\, dN_s\right) = E\sum_{n=1}^{\infty} f(S_n) I(S_n \leq 1) = \int_0^1 f(s)\, ds.$$

(3) 据此构造计算该积分的 Monte Carlo 算法.

第 9 题

设 A 为 n 阶实矩阵. (1) 描述其 LU 分解算法. (2) 分析运算量. (3) 证明 A 有唯一的 LU 分解, 当且仅当前 $n-1$ 阶顺序主子式均非零. 这里 L 为单位下三角阵, U 为上三角阵.

第 15 届初赛 · 数学 A 类

第 1 题

在空间中给定直线 L 及直线外定点 P. 设 M 是过 P 且与 L 相切的球面的球心. 问所有可能的球心 M 构成何种曲面, 并证明结论.

第 2 题

设 $f(x,y,z)=x^2+(y^2+z^2)(1-x)^3$. (1) 求 f 的驻点. (2) 求 f 在柱体 $\{(x,y,z):|x|\le 2,\ y^2+z^2\le 4\}$ 的边界 Σ 上的最小值. (3) 求 f 在椭球体 $x^2+\dfrac{y^2}{2}+\dfrac{z^2}{3}\le 1$ 上的最小值.

第 3 题

设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换. 证明: 存在 $\alpha\in V$, 使 $\alpha,\mathcal{A}\alpha,\dots,\mathcal{A}^{n-1}\alpha$ 成为 V 的一组基, 当且仅当 $\mathcal{A}$ 的每个特征值的几何重数均为 1.

第 4 题

设 $n\ge 3$ 为自然数, $\theta=\dfrac{2\pi}{n}$, $A=(\sin((s+t)\theta))_{n\times n}$. 计算 $\det(I+A^{2023})$.

第 5 题

设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 非空有界, $c \in \mathbb{R}^n$, $c \neq 0$. 记 $\operatorname{diam} E = \sup\limits_{x,y \in E} \|x - y\|$, $E + c = \{x + c : x \in E\}$. 证明 $\operatorname{diam} E < \operatorname{diam}(E \cup (E + c))$.

第 6 题

设 $a = \sqrt[3]{3}$, $x_1 = a$, $x_{n+1} = a^{x_n}$ $(n \geq 1)$. 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在, 但不是 3.

第 15 届初赛 · 数学 B 类

第 1 题

在空间中给定两不同点 P, Q. 过 P 的直线与过 Q 的直线正交于点 M. 问所有可能的正交点 M 构成何种曲面, 并证明结论.

第 2 题

设 $f(x,y,z) = x^2 + (y^2+z^2)(1-x)^3$. (1) 求 f 的驻点. (2) 求 f 在柱体 $\{(x,y,z) : |x| \le 2,\ y^2+z^2 \le 4\}$ 的边界 Σ 上的最小值. (3) 求 f 在椭球体 $x^2 + \dfrac{y^2}{2} + \dfrac{z^2}{3} \le 1$ 上的最小值.

第 3 题

设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换. 证明: 存在 $\alpha \in V$, 使 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \ldots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha$ 成为 V 的一组基, 当且仅当 $\mathcal{A}$ 的每个特征值的几何重数均为 1.

第 4 题

证明: 对任意 n 阶方阵 A, 存在对角元均为 1 或 -1 的 n 阶对角矩阵 J, 使 $A + J$ 可逆.

第 5 题

设 $f(x)=x^n(1-x)^n$, $F(x)=f(x)-f''(x)+f^{(4)}(x)-\cdots+(-1)^n f^{(2n)}(x)$. 计算并化简 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(F'(x)\sin x-F(x)\cos x)$.

第 6 题

设非负函数 $f\in C^1[0,+\infty)$, $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛, 且非负函数 g 满足 $f'(x)\le g(x)$ $(x\ge 0)$. 分别在下列条件下证明 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$: (1) $\displaystyle\int_0^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛; (2) $g(x)=C>0$; (3) $g(x)=Cf(x)^p$, 其中 $C,p>0$ 为常数.

第 15 届决赛 · 数学类 (低年级)

填空题

第 1 题

将 24 阶实对称矩阵按合同关系分类, 共有多少类?

第 2 题

设 $f(x)=e^{-x^2}$. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}f\left(\dfrac{k}{n}\right)$.

第 3 题

设 f 在 $[0,1]$ 上连续, $\int_0^1 x^k f(x)\,dx=a_k$ $(k=0,1,2)$. 求 $\int_0^1 dx\int_0^x dy\int_0^y f(z)\,dz$.

第 4 题

求微分方程 $xy'+y=\cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上的全局解.

解答题

第 1 题

过动点 $P=(x,y,z)$ 存在三条互相垂直的射线与椭球面 $x^2+2y^2+3z^2=4$ 相切. 求 P 满足的方程.

第 2 题

设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$, I 为单位矩阵. 证明 $A^4=I$ 当且仅当

$$\operatorname{rank}(I-A)+\operatorname{rank}(I+A+A^2+A^3)=n.$$

第 3 题

设 f,g 是 $[0,1]$ 上有正下界的黎曼可积函数,

$$\int_0^1 f=\int_0^1 g,\qquad \delta=\int_0^1|f-g|>0.$$

(1) 证明 $\displaystyle\int_0^1 f<\int_0^1\frac{f^2}{g}$. (2) 若 f,g 进一步为分段常值函数, $\displaystyle\int_0^1 f=1$, $\delta=\frac{3}{2}$, 求 $\displaystyle\int_0^1\frac{f^2}{g}$ 的下确界.

第 4 题

设 A 是 n 阶实可逆矩阵, $n \geq 3$, 且当 $1 \leq k \leq n!$ 时 A^k 均相似于 A. 证明对所有正整数 k, A^k 均相似于 A.

第 5 题

设 $0 < a_1 < a_2$,

$$a_{n+1} = \log\left(e^{a_n} + \frac{a_n - a_{n-1}}{a_{n-1}}\right), \qquad n \geq 2.$$

证明 $\{a_n\}$ 单调递增且有界.

第 6 题

设 f, g 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且 $xf(x) > 0$ 对每个 $x \neq 0$ 成立. 证明 $x'' + f(x') + g(x) = 0$ 没有非常数周期解.

第 15 届决赛 · 数学类 (高年级)

填空题

第 1 题

将 24 阶实对称矩阵按合同关系分类, 共有多少类?

第 2 题

设 $f(x)=e^{-x^2}$. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}f\left(\dfrac{k}{n}\right)$.

第 3 题

设 f 在 $[0,1]$ 上连续, $\int_0^1 x^k f(x)\,dx=a_k$ $(k=0,1,2)$. 求 $\int_0^1 dx\int_0^x dy\int_0^y f(z)\,dz$.

第 4 题

求微分方程 $xy'+y=\cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上的全局解.

解答题

第 1 题

过动点 $P=(x,y,z)$ 存在三条互相垂直的射线与椭球面 $x^2+2y^2+3z^2=4$ 相切. 求 P 满足的方程.

第 2 题

设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$, I 为单位矩阵. 证明 $A^4=I$ 当且仅当

$$\operatorname{rank}(I-A)+\operatorname{rank}(I+A+A^2+A^3)=n.$$

第 3 题

设 f,g 是 $[0,1]$ 上有正下界的黎曼可积函数,

$$\int_0^1 f=\int_0^1 g,\qquad \delta=\int_0^1|f-g|>0.$$

(1) 证明 $\displaystyle\int_0^1 f<\int_0^1\frac{f^2}{g}$. (2) 若 f,g 进一步为分段常值函数, $\displaystyle\int_0^1 f=1$, $\delta=\frac{3}{2}$, 求 $\displaystyle\int_0^1\frac{f^2}{g}$ 的下确界.

第 4 题

设 $f \in C^1[0,1]$, $W = \{x : f'(x) = 0\}$, $E = f(W)$. 证明 E 为零测度集.

第 5 题

(1) 设 $n \geq 3$, f 是以 $a_1, \ldots, a_n$ 为简单零点的 n 次多项式, m 为整数且 $0 < m \leq n-2$. 证明 $\sum_{k=1}^{n} \dfrac{a_k^m}{f'(a_k)} = 0$. (2) 若 f 在 $|z| \leq 1$ 上解析, 证明对 $|z| < 1$,

$$\int_0^{2\pi} |f(e^{i\theta})|\, d\theta \geq (1 - |z|^2)|f(z)|.$$

第 6 题

设 p 为素数, 有限群 G 的阶为 p^n. 证明对每个 $0 \leq k \leq n$, G 都有 p^k 阶正规子群.

第 7 题

设悬链面

$$r(u,v) = (\cosh u \cos v, \cosh u \sin v, u), \qquad u \in \mathbb{R}, \quad 0 \leq v \leq 2\pi.$$

(1) 证明它是极小曲面. (2) 求其 Gauss 曲率取到最大值的全部点.

第 8 题

令 $e_1=(0,1)$, $e_2=(1,0)$. 给定 $\varepsilon>0$, 独立同分布随机向量 ξ_n^ε 满足 $\mathbb{P}(\xi_n^\varepsilon=\pm\varepsilon e_i)=\dfrac{1}{4}$ $(i=1,2)$. 令 N_t 为与它们独立的强度 1 泊松过程,

$$S_0^\varepsilon=0,\quad S_n^\varepsilon=\sum_{j=1}^{n}\xi_j^\varepsilon,\quad Z_t^\varepsilon=S^\varepsilon_{N_{\frac{t}{\varepsilon^2}}},\quad P_t^\varepsilon\varphi(z)=u_\varepsilon(t,z)=\mathbb{E}\varphi(Z_t^\varepsilon+z),$$

其中 $\varphi:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 有界连续. (1) 求 Z_t^ε 的特征函数. (2) 证明 $P_{t+s}^\varepsilon=P_t^\varepsilon P_s^\varepsilon$. (3) 验证 $\partial_t u_\varepsilon=\dfrac{1}{4}\Delta_\varepsilon u_\varepsilon$, 其中

$$\Delta_\varepsilon f(z)=\sum_{i=1}^{2}\frac{f(z+\varepsilon e_i)+f(z-\varepsilon e_i)-2f(z)}{\varepsilon^2}.$$

(4) 证明 $u_\varepsilon(t,z)\to u(t,z)=\mathbb{E}\varphi(B_{\frac{t}{2}}+z)$, 并说明 $\partial_t u=\dfrac{1}{4}\Delta u$, 其中 B 为二维标准布朗运动.

第 9 题

将 $[0,1]$ 等分为 $I_j=[x_{j-1},x_j)$, $x_j=jh$, $h=\dfrac{1}{N}$, 并令

$$V_h=\{v:v|_{I_j}\text{ 为次数不超过}k\text{ 的多项式},\ 1\le j\le N\}.$$

设 $u\in C^{k+2}[0,1]$, u_h 为其在 V_h 内的 L^2 投影. (1) 证明 $\|u-u_h\|_2\le Ch^{k+1}$ 并给出 C 对导数的依赖. (2) 对 $\varphi\in C^{k+2}[0,1]$, 证明 $\left|\displaystyle\int_0^1(u-u_h)\varphi\,dx\right|\le Ch^{2k+2}$, 并给出相应常数.

第 16 届初赛 · 数学 A 类

第 1 题

设双叶双曲面 $S : x^2 + y^2 - z^2 = -2$, 以 $M_0 = (1, 1, -1)$ 为顶点且与上半叶 $S^+ = \{(x, y, z) \in S : z \geq \sqrt{2}\}$ 相切的所有切线构成锥面 Σ. (1) 求 Σ 的方程. (2) 求 $S^+ \cap \Sigma$ 所在平面 π 的方程.

第 2 题

设 $s \geq 0$, $\varphi(s) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1 + sx^2)}{x(1 + x^2)}\,\mathrm{d}x$. 求 $\varphi(1)$ 和 $\varphi(2)$.

第 3 题

设 $A = (a_{ij})_{3\times 3}$ 是不可逆实矩阵, 其伴随矩阵满足 $A^* = (a_{ij}^2)_{3\times 3}$. 求 A.

第 4 题

设 $f_i \in \mathbb{R}[x]$ 的次数为 n_i $(1 \leq i \leq 2024)$, 规定零多项式次数为 $-\infty$. 若 $\displaystyle\sum_{i=1}^{2024} n_i < 2047276$, 证明 $f_1, \ldots, f_{2024}$ 线性相关.

第 5 题

讨论级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+(-1)^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}}, \qquad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}}$$

的收敛性, 其中 $\lfloor x\rfloor$ 为 x 的整数部分.

第 6 题

(1) 设 $f_1(t)=\dfrac{t+3}{2}$, $f_2(t)=\dfrac{t+6}{3}$, $n_k\in\{1,2\}$, $F_1=f_{n_1}$, $F_{k+1}=F_k\circ f_{n_{k+1}}$. 证明对任意 $x\in\mathbb{R}$, $\lim\limits_{k\to\infty} F_k(x)$ 存在且与 x 无关. (2) 若改为 $f_1(t)=t-\arctan t$, $f_2(t)=2\arctan t-t$, 结论如何?

第 16 届初赛 · 数学 B 类

第 1 题

设单叶双曲面 $S: x^2+y^2-z^2=1$. (1) 求 S 上过 $M_0=(1,-1,1)$ 的两条不同族的直母线方程. (2) 求 S 上相互垂直的直母线交点的轨迹.

第 2 题

设 $s\geq 0$, $\varphi(s)=\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x$. 求 $\varphi(1)$ 和 $\varphi(2)$.

第 3 题

设 $A=(a_{ij})_{3\times 3}$ 是不可逆实矩阵, 其伴随矩阵满足 $A^*=(a_{ij}^2)_{3\times 3}$. 求 A.

第 4 题

设 f 是 $\mathbb{R}$ 上无零点的实连续函数, 且 $f(2023)+f(2024)=2025$. 证明对任意 $x_1,\dots,x_n\in\mathbb{R}$, 矩阵

$$A=\begin{pmatrix} 1+f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ f(x_1) & 1+f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(x_1) & f(x_2) & \cdots & 1+f(x_n) \end{pmatrix}$$

可逆.

第 5 题

对 $n\geq 2$, 记 $E_n=\{k\in\mathbb{N}:1\leq k^2\leq n\}$, $F_n=\{\sqrt{k}:1\leq k\leq n,\ k\in\mathbb{N},\ \sqrt{k}\notin\mathbb{N}\}$. 设 A_n,B_n 依次为两集合中所有元素之和. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{A_n}{n^{\frac{3}{2}}}$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{B_n}{n^{\frac{3}{2}}}$.

第 6 题

设 $\alpha > 0$, 正数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 满足 $x_1 = 2024$, $y_1 = 20251109$, 以及

$$x_{n+1} + x_{n+1}^{1+\alpha} = x_n, \qquad y_{n+1} + 2^{-\alpha} y_{n+1}^{1+\alpha} \le y_n \qquad (n \ge 1).$$

(1) 证明 $\{n x_n^\alpha\}$ 收敛并求极限. (2) 证明 $\limsup\limits_{n\to\infty} n y_n^\alpha \le \dfrac{2^\alpha}{\alpha}$.

第 16 届决赛 · 数学类 (低年级)

填空题

第 1 题

设 2025 阶实对称矩阵 A 的秩为 1012, 且 $A^2 = A$. 求二次型 $x^{\mathsf{T}}Ax$ 的规范型.

第 2 题

求 $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3y$ 的极小值点.

第 3 题

将 $\displaystyle\int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y)\, dy$ 化为极坐标积分.

第 4 题

求 $y' = 1 + xe^y$ 的通解.

解答题

第 1 题

(1) 半径为 r, 球心为 $(0,0,h)$ $(h>r>0)$ 的球与以原点为顶点,z 轴为轴的圆锥形漏斗相切, 求漏斗方程. (2) 求以原点为顶点且包含三条坐标轴的圆锥面方程.

第 2 题

设首一实多项式

$$p(x)=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n,\quad q(x)=x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_m,$$

满足 $q\mid p$, 且某个 k 有 $|b_k|>2025^k\binom{m}{k}$. 证明存在 j 使 $|a_j|>2024$.

第 3 题

设连续函数 $f:[a,b]\to[a,b]$, $x_0\in[a,b]$, $x_{n+1}=f(x_n)$. (1) 若 $x_{n+1}-x_n\to0$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛. (2) 若 $x_{n+2025}-x_n\to0$, 证明 $\{x_n:n\geq1\}$ 的聚点不超过 2025 个.

第 4 题

设 $M=(a_{ij})_{3\times 3}$,

$$N=\begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix},\quad P=\begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} \\ a_{11} & a_{12} \end{pmatrix},\quad Q=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

已知 $\det M=12$, $\det N=1$, $\det P=2$, $\det Q=3$. 求三条直线 $a_{i1}x+a_{i2}y+a_{i3}=0$ $(i=1,2,3)$ 所围三角形的面积.

第 5 题

给定 $x_0>y_0>0$, 对 $n\geq 0$ 定义

$$x_{n+1}=\frac{1}{2(n+1)}\sum_{k=0}^{n}(x_k+y_k),\qquad y_{n+1}=\left(\prod_{k=0}^{n}x_ky_k\right)^{\frac{1}{2n+2}}.$$

证明 (1) $x_n-y_n\to 0$; (2) $n(x_n-y_n)$ 收敛于正数.

第 6 题

验证微分方程

$$\frac{dy}{\sqrt{1-y^4}} = \pm\frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}$$

具有形如 $x^2+y^2+c^2x^2y^2 = c^2+2xy\sqrt{1-c^4}$ 的解族. 求 $\dfrac{dy}{\sqrt{1+y^4}} = \pm\dfrac{dx}{\sqrt{1+x^4}}$ 的通解.

第 16 届决赛 · 数学类 (高年级)

填空题

第 1 题

设 2025 阶实对称矩阵 A 的秩为 1012, 且 $A^2 = A$. 求二次型 $x^{\mathsf{T}}Ax$ 的规范型.

第 2 题

求 $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3y$ 的极小值点.

第 3 题

将 $\displaystyle\int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y)\, dy$ 化为极坐标积分.

第 4 题

求 $y' = 1 + xe^y$ 的通解.

解答题

第 1 题

(1) 半径为 r, 球心为 $(0,0,h)$ $(h>r>0)$ 的球与以原点为顶点,z 轴为轴的圆锥形漏斗相切, 求漏斗方程. (2) 求以原点为顶点且包含三条坐标轴的圆锥面方程.

第 2 题

设首一实多项式

$$p(x)=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n,\quad q(x)=x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_m,$$

满足 $q\mid p$, 且某个 k 有 $|b_k|>2025^k\binom{m}{k}$. 证明存在 j 使 $|a_j|>2024$.

第 3 题

设连续函数 $f:[a,b]\to[a,b]$, $x_0\in[a,b]$, $x_{n+1}=f(x_n)$. (1) 若 $x_{n+1}-x_n\to0$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛. (2) 若 $x_{n+2025}-x_n\to0$, 证明 $\{x_n:n\geq1\}$ 的聚点不超过 2025 个.

第 4 题

记 $S_r = \{(x,y) : x^2+y^2 = r^2\}$ $(r \geq 0)$, 对 $g \in C(\mathbb{R}^2)$ 定义 E_g 为各圆 S_r 上的全部最小值点之并. (1) 证明 E_g 为闭集. (2) 若闭集 E 与每个 S_r 相交, 证明存在连续 g 使 $E_g = E$. (3) 证明某个 E_g 不连通. (4) 是否存在 g, 使 E_g 的每个连通子集都为单点集?

第 5 题

设 $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$. (1) 若 $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 解析, 证明 $(1-|z|^2)|f'(z)| \leq 1-|f(z)|^2$. (2) 若 f 在 $\mathbb{D}$ 内解析, F 在 $\mathbb{D}$ 内单叶解析, $f(0) = F(0)$ 且 $f(\mathbb{D}) \subset F(\mathbb{D})$, 证明存在解析 w, 使 $f = F \circ w$, $|w(z)| \leq |z|$. (3) 在 (2) 条件下, 证明 $|f'(0)| \leq |F'(0)|$, 等号成立当且仅当 $w(z) = e^{i\theta}z$.

第 6 题

设 p 为素数, $q = p^n$, $n \geq 1$. (1) 证明存在 q 元域 $\mathbb{F}_q$. (2) 证明任意 q 元域都同构于 $\mathbb{F}_q$. (3) 对有限扩张 $L \supset \mathbb{F}_q$, 证明 $\eta_q(x) = x^q$ 是固定 $\mathbb{F}_q$ 的自同构. (4) 证明 $\mathrm{Gal}(L : \mathbb{F}_q)$ 由 η_q 生成. (5) 证明 $L^\times$ 为循环群, 从而存在 α 使 $L = \mathbb{F}_q[\alpha]$.

第 7 题

设 C 是曲面 S 上曲率不为零的渐近曲线, 挠率为 τ, 曲面 Gauss 曲率为 K. 证明 $|\tau| = \sqrt{-K}$.

第 8 题

设 $n \geq 2, X_1, \ldots, X_n$ 独立同分布, 均服从参数 1 的指数分布. 记 $Y = \min\limits_i X_i$, $Z_i = X_i - Y$, $S_n = \sum\limits_{i=1}^{n} X_i$. (1) 求 Y, S_n 的密度及 $\mathbb{P}(Y = X_1)$. (2) 证明在 $Y = X_1$ 条件下 $Z_2, \ldots, Z_n$ 独立且均服从参数 1 的指数分布. (3) 证明 $T = S_n - nY$ 与 S_{n-1} 同分布, 且与 Y 独立. (4) 求 $\dfrac{Y}{S_n}$ 的密度.

第 9 题

Legendre 多项式由 $L_0 = 1$, $L_1 = x$ 及 $L_{n+1} = \dfrac{2n+1}{n+1} x L_n - \dfrac{n}{n+1} L_{n-1}$ 定义. 已知

$$\int_{-1}^{1} L_m L_n = \frac{2}{2n+1}\delta_{mn}, \quad L'_{n-1} = xL'_n - nL_n, \quad L'_{n+1} = xL'_n + (n+1)L_n.$$

(1) 证明 $(x^2-1)L'_n = nxL_n - nL_{n-1}$. (2) 证明 $\displaystyle\int_{-1}^{1}(1-x^2)L'_iL'_j = \frac{2i(i+1)}{2i+1}\delta_{ij}$. (3) 设 s_j, w_j 为 n 点 Gauss 求积的节点和权重,

$$A = (L'_i(s_j))_{i,j=1}^{n}, \qquad W = \operatorname{diag}((1-s_j^2)w_j)_{j=1}^{n}.$$

证明 AWA^{T} 为对角矩阵.

第 17 届初赛 · 数学 A 类

第 1 题

设 O 为四面体 $ABCD$ 的内部一点, 四面体 $OBCD, OACD, OABD, OABC$ 的体积依次为 V_A, V_B, V_C, V_D. (1) 证明

$$\left(\overrightarrow{OA}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})\right)\left(\overrightarrow{OB}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})\right)<0.$$

(2) 证明 $V_A\overrightarrow{OA}+V_B\overrightarrow{OB}+V_C\overrightarrow{OC}+V_D\overrightarrow{OD}=0$.

第 2 题

设 $N\geq 1$, S 为含 N 个整数的集合, 且当 $n_1, n_2, n_3, n_4\in S$ 满足 $n_1+n_2=n_3+n_4$ 时, 必有 $n_1=n_3$ 或 $n_1=n_4$. 令 $f(x)=\sum\limits_{n\in S}e^{2\pi inx}$. (1) 计算 $\int_0^1|f(x)|^2\,\mathrm{d}x$ 和 $\int_0^1|f(x)|^4\,\mathrm{d}x$. (2) 证明 $\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\geq\dfrac{1}{2\sqrt{N}}$.

第 3 题

设 $m,n>2$ 为整数, $a_1,\dots,a_{m+1}\in\mathbb{Q}$. (1) 证明存在 $B_1,\dots,B_m\in\mathbb{Q}^{n\times n}$, 使 $\det B_j=j$. (2) 证明存在 $A_1,\dots,A_m\in\mathbb{Q}^{n\times n}$, 同时满足 $\det A_j=a_j$ $(1\le j\le m)$ 和 $\det(A_1-A_2-\cdots-A_m)=a_{m+1}$.

第 4 题

设 K 为数域, $\mathcal{A}:V\to V$ 为 n 维 K 线性空间上的线性算子, 极小多项式与特征多项式依次为 $\mu_{\mathcal{A}},\chi_{\mathcal{A}}$. 对 $\alpha\in V$, 记 $\mu_{\mathcal{A},\alpha}$ 为满足 $f(\mathcal{A})\alpha=0$ 的首一最小次数多项式. 证明: (1) 存在 α 使 $\mu_{\mathcal{A},\alpha}=\mu_{\mathcal{A}}$. (2) $K[\mathcal{A}]\alpha=\{f(\mathcal{A})\alpha:f\in K[x]\}$ 是维数为 $\deg\mu_{\mathcal{A},\alpha}$ 的 $\mathcal{A}$ 不变子空间. (3) 若 $\mu_{\mathcal{A}}=\chi_{\mathcal{A}}$, 则对线性算子 $\mathcal{B}$, 有 $\mathcal{AB}=\mathcal{BA}$ 当且仅当 $\mathcal{B}=f(\mathcal{A})$ 对某个 $f\in K[x]$ 成立.

第 5 题

设 $f\in C[0,1]\cap C^2(0,1)$, $\sup\limits_{x\in(0,1)}f''(x)=2$. 证明存在唯一的二次多项式 $P(x)=x^2+bx+c$, 使 $P(0)=f(0)$, $P(1)=f(1)$, 且下列结论之一成立: (1) 对每个 $x\in(0,1)$, $f(x)>P(x)$; (2) 在 $[0,1]$ 上 $f=P$.

第 6 题

设 $A \subset \mathbb{Z}_+$, 对 $0 \leq a \leq b \leq 1$, 记 $S_n(a,b) = \#\{k \in A : an \leq k \leq bn\}$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{S_n(0,1)}{n} = p$.

(1) 对 $0 < a < b < 1$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{S_n(a,b)}{n}$. (2) 若 f 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积, 证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{\substack{k\leq n \\ k\in A}} f\left(\frac{k}{n}\right) = p \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

第 17 届初赛 · 数学 B 类

第 1 题

在四面体 $ABCD$ 中, 取 $e_1 = \overrightarrow{AB}$, $e_2 = \overrightarrow{AC}$, $e_3 = \overrightarrow{AD}$, 设 O_1, O_2, O_3 依次为三角形 BCD, ACD, ABD 的重心. (1) 求 O_1 在坐标系 (A, e_1, e_2, e_3) 中的坐标. (2) 证明 AO_1, BO_2, CO_3 相交于一点 P. (3) 求 P 在此坐标系中的坐标.

第 2 题

设 $N \geq 1$, S 为含 N 个整数的集合, 且当 $n_1, n_2, n_3, n_4 \in S$ 满足 $n_1 + n_2 = n_3 + n_4$ 时, 必有 $n_1 = n_3$ 或 $n_1 = n_4$. 令 $f(x) = \sum_{n \in S} e^{2\pi i n x}$. (1) 计算 $\int_0^1 |f(x)|^2 \,\mathrm{d}x$ 和 $\int_0^1 |f(x)|^4 \,\mathrm{d}x$. (2) 证明 $\int_0^1 |f(x)| \,\mathrm{d}x \geq \dfrac{1}{2\sqrt{N}}$.

第 3 题

设 $m, n > 2$ 为整数, $a_1, \ldots, a_{m+1} \in \mathbb{Q}$. (1) 证明存在 $B_1, \ldots, B_m \in \mathbb{Q}^{n\times n}$, 使 $\det B_j = j$. (2) 证明存在 $A_1, \ldots, A_m \in \mathbb{Q}^{n\times n}$, 同时满足 $\det A_j = a_j$ $(1 \le j \le m)$ 和 $\det(A_1 - A_2 - \cdots - A_m) = a_{m+1}$.

第 4 题

设 A 为 n 阶方阵, 主对角元均为 3, 其余元素均为 2 或 2029. 证明 $\operatorname{rank} A = n$ 或 $n - 1$.

第 5 题

设 $k \ge 1$ 为整数. (1) 证明方程 $x^{3k+1} + x^2 - 6x + 1 = 0$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 内有唯一根 x_k. (2) 证明 $\{x_k\}$ 严格递减. (3) 求 $\lim\limits_{k\to\infty} x_k$.

第 6 题

设 $f \in C^1[0,1]$, 且对 $x \in (0,1)$ 有 $f(x)\ln^2 x + xf'(x) \leq 0$. 证明下列结论之一成立: (1) 对每个 $x \in (0,1)$,

$$\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t < \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t \leq 0;$$

(2) 在 $[0,1]$ 上 $f \equiv 0$.

第 17 届决赛 · 数学类 (低年级)

填空题

第 1 题

设

$$A=\begin{pmatrix}\sin\dfrac{\pi}{1013} & -\cos\dfrac{\pi}{1013}\\ \cos\dfrac{\pi}{1013} & \sin\dfrac{\pi}{1013}\end{pmatrix}^{2026}.$$

求 $\operatorname{tr}A$.

第 2 题

设 $f(x,y)=x^2-y^2+9x^2y-3y^3$, $B_R=\{(x,y):x^2+y^2\le R^2\}$, $L_R=\max\limits_{B_R}f$, $\ell_R=\min\limits_{B_R}f$.

求 $\lim\limits_{R\to\infty}\dfrac{L_R+\ell_R}{R^2}$.

第 3 题

设 $f(x)=\displaystyle\int_0^x\frac{dt}{1+t^3}$, $g(x)=f(x)-f\left(\dfrac{1}{x}\right)$. 求 $g(2)$.

第 4 题

求微分方程 $tx''-x'-(4t-2)x=0$ 的通解.

解答题

第 1 题

在空间直角坐标系中, 椭球面 S, T 的方程分别为

$$S: x^2+2y^2+3z^2=4, \qquad T: x^2+2y^2+3z^2=1.$$

直线 L 交 S 于 A, B, 交 T 于 C, D. 证明: (1) 线段 AB 与 CD 的中点重合; (2) 线段 AC 与 DB 的长度相等.

第 2 题

设 n 阶实矩阵 A, B 满足 $AB=BA$, $A^{2025}=I$, $B^{2026}=I$. 证明 $A+B+I$ 可逆.

第 3 题

记 $f_1(x)=|(x-1)(x-2)|$, $f_{n+1}=f_1\circ f_n$, $E_n=\{x: f_n(x)=2\}$, $a_n=\min E_n$, $b_n=\max E_n$. (1) 求 a_n, b_n 的递推式. (2) 证明 a_n, b_n 的极限存在, 并求出极限.

第 4 题

设 A, B 为 n 阶实矩阵, $n \geq 2$, $\det(A-B)=1$, 且 $AA^{\mathsf{T}}-I$, $BB^{\mathsf{T}}-I$ 均正定. (1) 证明

$$\begin{aligned}&(I-AB^{\mathsf{T}})(I-BB^{\mathsf{T}})^{-1}(I-AB^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}}-(I-AA^{\mathsf{T}})\\&=(I-BB^{\mathsf{T}})^{-1}-I-AB^{\mathsf{T}}(I-BB^{\mathsf{T}})^{-1}-(I-BB^{\mathsf{T}})^{-1}BA^{\mathsf{T}}\\&\quad+A\big(I+B^{\mathsf{T}}(I-BB^{\mathsf{T}})^{-1}B\big)A^{\mathsf{T}}.\end{aligned}$$

(2) 证明

$$\det(I-AA^{\mathsf{T}})\det(I-BB^{\mathsf{T}})<\det(I-AB^{\mathsf{T}})^2-1.$$

第 5 题

设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 可导, 实数列 a_n 收敛. 给定 $x_1\in\mathbb{R}$, 定义 $x_{n+1}=f(x_n)+a_n$. (1) 若存在 $\alpha\in(0,1)$ 使 $|f'|\leq\alpha$, 证明 x_n 收敛. (2) 若存在 $M>0$ 使 $|f'(x)|\leq\dfrac{|x|+M}{|x|+M+1}$, 判断 x_n 是否一定收敛并证明.

第 6 题

常系数线性微分方程 $y''+py'+qy=f(x)$ 的特征方程有两个互异的非零实根 $\lambda<\mu$, 其中 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续. 证明: 该微分方程存在周期解的充分必要条件是 f 为周期函数.

第 17 届决赛 · 数学类 (高年级)

填空题

第 1 题

设

$$A = \begin{pmatrix} \sin\dfrac{\pi}{1013} & -\cos\dfrac{\pi}{1013} \\ \cos\dfrac{\pi}{1013} & \sin\dfrac{\pi}{1013} \end{pmatrix}^{2026}.$$

求 $\operatorname{tr} A$.

第 2 题

设 $f(x,y) = x^2 - y^2 + 9x^2y - 3y^3$, $B_R = \{(x,y) : x^2 + y^2 \le R^2\}$, $L_R = \max\limits_{B_R} f$, $\ell_R = \min\limits_{B_R} f$.

求 $\lim\limits_{R\to\infty} \dfrac{L_R + \ell_R}{R^2}$.

第 3 题

设 $f(x) = \displaystyle\int_0^x \frac{dt}{1+t^3}$, $g(x) = f(x) - f\left(\frac{1}{x}\right)$. 求 $g(2)$.

第 4 题

求微分方程 $tx'' - x' - (4t-2)x = 0$ 的通解.

解答题

第 1 题

直线 L 与椭球面 $x^2+2y^2+3z^2=4$ 交于 A,B, 与椭球面 $x^2+2y^2+3z^2=1$ 交于 C,D. 证明 (1) 线段 AB 与 CD 的中点重合; (2) $AC=DB$.

第 2 题

设 A,B 为 n 阶实矩阵, $n\geq 2$, $\det(A-B)=1$, 且 $AA^{\mathsf{T}}-I$, $BB^{\mathsf{T}}-I$ 均正定. (1) 证明

$$\begin{aligned}&(I-AB^{\mathsf{T}})(I-BB^{\mathsf{T}})^{-1}(I-AB^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}}-(I-AA^{\mathsf{T}})\\&=(I-BB^{\mathsf{T}})^{-1}-I-AB^{\mathsf{T}}(I-BB^{\mathsf{T}})^{-1}-(I-BB^{\mathsf{T}})^{-1}BA^{\mathsf{T}}\\&\quad+A\big(I+B^{\mathsf{T}}(I-BB^{\mathsf{T}})^{-1}B\big)A^{\mathsf{T}}.\end{aligned}$$

(2) 证明

$$\det(I-AA^{\mathsf{T}})\det(I-BB^{\mathsf{T}})<\det(I-AB^{\mathsf{T}})^2-1.$$

第 3 题

设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 可导, 实数列 a_n 收敛. 给定 $x_1\in\mathbb{R}$, 定义 $x_{n+1}=f(x_n)+a_n$. (1) 若存在 $\alpha\in(0,1)$ 使 $|f'|\leq\alpha$, 证明 x_n 收敛. (2) 若存在 $M>0$ 使 $|f'(x)|\leq\dfrac{|x|+M}{|x|+M+1}$, 判断 x_n 是否一定收敛并证明.

第 4 题

设 h 为 $[0,1]$ 上非负 Lebesgue 可积函数, $A=\int_0^1 h(x)\,dx$. 证明

$$(1+A^3)^{\frac{1}{3}} \le \int_0^1 (1+h(x)^3)^{\frac{1}{3}}\,dx \le 1+A.$$

第 5 题

设 f 为非常数整函数, $M(r)=\max\limits_{|z|=r}|f(z)|$. (1) 证明 M 在 $[0,\infty)$ 上严格递增且趋于无穷. (2) 设 $a_n\neq 0$ 为 f 的零点, 每个零点的出现次数不超过其重数, 并按 $|a_1|\le|a_2|\le\cdots$ 排列. 若

$$\lim_{r\to\infty}\frac{\log\log M(r)}{\log r}=\rho, \qquad 0<\rho<\infty,$$

证明对任意 $\varepsilon>0$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{|a_n|^{\rho+\varepsilon}}$ 收敛.

第 6 题

设 G 为有限交换群, $x\in G$ 的阶 n 为群中元素的最大阶. (1) 若 a,b 的阶分别为互素的 m_1,m_2, 证明 ab 的阶为 m_1m_2. (2) 证明每个 $y\in G$ 都有 $y^n=1$. (3) 对任意域 F 与正整数 N, 证明 $U_N(F)=\{\alpha\in F:\alpha^N=1\}$ 为乘法循环群.

第 7 题

圆环面 T^2 由 xz 平面内圆心为 $(a,0,0)$, 半径为 b 的圆绕 z 轴旋转得到, 其中 $a>b>0$. (1) 证明 T^2 无脐点. (2) 求其 Gauss 曲率为零的点集.

第 8 题

设离散随机变量 X,Y 分别取值于有限集. 记边缘概率为 $p(x),p(y)$, 联合概率为 $p(x,y)$, 条件概率为 $p(x\mid y)$, 并定义

$$\begin{aligned} H(X) &= -\sum_{x} p(x)\log p(x), \\ H(X,Y) &= -\sum_{x,y} p(x,y)\log p(x,y), \\ H(X\mid Y) &= -\sum_{x,y} p(x,y)\log p(x\mid y), \end{aligned}$$

约定 $0\log 0=0$, 条件熵中 $p(y)=0$ 对应的项为零. 证明 (1) $H(X,Y)=H(X)+H(Y\mid X)$; (2) $H(X\mid Y)\le H(X)$, 等号成立当且仅当 X,Y 独立.

第 9 题

设 A_n 为主对角线全为 2, 上下相邻对角线全为 -1 的 n 阶三对角阵, 其最小, 最大特征值为 λ_1, λ_n. (1) 证明 $\lambda_k = 4\sin^2\dfrac{k\pi}{2(n+1)}$, 并求条件数 $\kappa_2(A_n) = \dfrac{\lambda_n}{\lambda_1}$ 的渐近式. (2) 对 Richardson 迭代 $x^{(m+1)} = x^{(m)} - \alpha(A_n x^{(m)} - b)$, 求对任意初值收敛的 $\alpha > 0$ 范围及最优参数. (3) 证明 Jacobi 迭代收敛, 并分析 n 很大时的收敛速度.